

---

# Kvitteringshenter

Bruerveiledning · versjon 3.11.0

Kvitteringshenter er et Chrome-tillegg som legger et panel over Kvitteringsjournalen i Lindbak Chain Web. Du bruker det til å finne kvitteringer, se hva som ble solgt, få en prioritert liste over bonger som bør sjekkes, og lage dokumentasjon som kan etterprøves.

## Finne bonger

Pant, varer, medlem, rabatt, butikk og tid

## Sjekke for avvik

Falsk retur, kassadifferanse, rabatt og mer

## Dokumentere funn

Revisjonsrapport med bevis og kontrollsummer

## Justere hva som flagges

Alle innstillinger forklart

### LES DETTE FØRST

Funn i Kvitteringshenter er **indikasjoner** som må vurderes og forklares. De er ikke bevis for misligheter. Alle skjermbilder i veiledningen er laget med oppdiktete data: butikkene, kasserene og bongene finnes ikke.

Laget 2. oktober 2026

# Innhold

|           |                                                       |           |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Kom i gang</b>                                     | <b>3</b>  |
|           | Installere, oppdatere og første gang                  |           |
| <b>2</b>  | <b>Panelet på to minutter</b>                         | <b>5</b>  |
|           | Oversikt, arbeidsflyt og hva skanning er              |           |
| <b>3</b>  | <b>Fane for fane</b>                                  | <b>7</b>  |
|           | Hent, Filtre, Skann, Analyse og Mer                   |           |
| <b>4</b>  | <b>Slik virker analysen</b>                           | <b>26</b> |
|           | Poeng, risikonivå, omfang og alle testene             |           |
| <b>5</b>  | <b>Rabatt og kuponger</b>                             | <b>36</b> |
|           | Rabattlinjer, årsaker og kuponger                     |           |
| <b>6</b>  | <b>Medlem, pris og hendelser</b>                      | <b>40</b> |
| <b>7</b>  | <b>Revisjonsrapport</b>                               | <b>44</b> |
|           | Lag, les og verifiser en revisjonsrapport             |           |
| <b>8</b>  | <b>Innstillinger</b>                                  | <b>51</b> |
|           | Alle innstillinger og poengvekter med standardverdier |           |
| <b>9</b>  | <b>Andre verktøy</b>                                  | <b>74</b> |
|           | Egne regler, arbeidsoppgaver, notater og tastatur     |           |
| <b>10</b> | <b>Lagring og personvern</b>                          | <b>78</b> |
| <b>11</b> | <b>Feilsøking</b>                                     | <b>79</b> |
| <b>12</b> | <b>Ordliste</b>                                       | <b>81</b> |
| <b>13</b> | <b>Kjente begrensninger</b>                           | <b>83</b> |

# 1 Kom i gang

## Dette trenger du

- Google Chrome versjon 111 eller nyere.
- Tilgang til Kvitteringsjournal i Lindbak Chain Web ( `chainweb.coop.no` ).

## Installere

- 1 Pakk ut zip-filen til en fast mappe, for eksempel `Dokumenter\Kvitteringshenter` . Mappen må bli liggende: Chrome leser filene derfra hver gang.
- 2 Skriv `chrome://extensions` i adressefeltet og trykk Enter.
- 3 Slå på **Utviklermodus** øverst til høyre.
- 4 Klikk **Last inn upakket** og velg mappen som inneholder filen `manifest.json` .
- 5 Åpne Kvitteringsjournal og trykk `F5` . Panelet vises øverst til høyre.

### FEILEN «MANIFESTFILEN MANGLER»

Du har valgt en undermappe (for eksempel `src` ). Velg mappen som inneholder `manifest.json` , `src` og `lib` sammen.

### HAR DU DEN GAMLE PLUGINEN?

Slå den av under `chrome://extensions` mens du bruker denne. Begge legger til en avkrysningskolonne i listen og kommer i veien for hverandre.

## Oppdatere til ny versjon

Legg de nye filene i samme mappe, åpne `chrome://extensions` , klikk det runde pilsymbolet (↗) på Kvitteringshenter og last journalsiden på nytt. Innstillinger, lagrede filtre, notater og skannet innhold beholdes.

## Første gang

Panelet har en gul melding første gang du åpner det. Klikk **Åpne** for en kort veiledning med tegnforklaring, eller **×** for å skjule den. Hjelpen finner du alltid igjen under **?** øverst i panelet.

- **Flytt panelet** ved å dra i den grønne toppen. Dobbeltklikk toppen for å sette det tilbake.
- **Skjul og vis** med **-** eller `Alt + K` .
- **Gjør det bredere** med ↵. Tabellene i Analyse har mange kolonner og trenger ofte plassen.

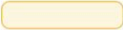
**Slik bruker du Kvitteringshenter**

Kvitteringshenter versjon 3.11.0

**Slik går du frem**

1. Hent: søk i hele journalen (CW) etter dato, butikk, medlem, vare eller bong.
2. Filtre: snevre inn listen. Alle valg vises som piller under tallene og fjernes med x.
3. Skann: les innholdet i kvitteringene (pant, varer, rabatt). Trengs for vare-, pant- og rabattfilter og for de fleste tester.
4. Analyse → Sjekk først: velg omfang og trykk «Kjør analyse». Åpne en bong for å se hvorfor den ble flagget.
5. Mer: eksport (CSV, PNG) og Innstillinger for terskler og poeng.

**Tegnforklaring**

-  Rød kant: bongen er flagget i analysen.
-  Gul stripe: noe mangler (skanning eller data). Knappen ved siden av løser det.
- Høy 8** Risikoscore er summen av poeng for avvikene. Høy fra 8, middels fra 4.
- Ny** Flagget siden forrige analyse.
- Kasserer 12** Klikk for å se alt som gjelder kassereren eller kassen (Fokus).
- 70,00** Rødt tall i tabell: over terskelen.

**Snarveier**

- Alt+K skjuler og viser panelet. Dra i toppen for å flytte, dobbeltklikk for å nullstille plassering.
- Alt+klikk på KASSERER eller KASSE i listen åpner Fokus.
- ↑ ↓ bytter bong, N notat, M velg eller fjern valg (utenfor tekstfelt).
- ← → bytter fane når en fane har fokus. Esc lukker dialoger.

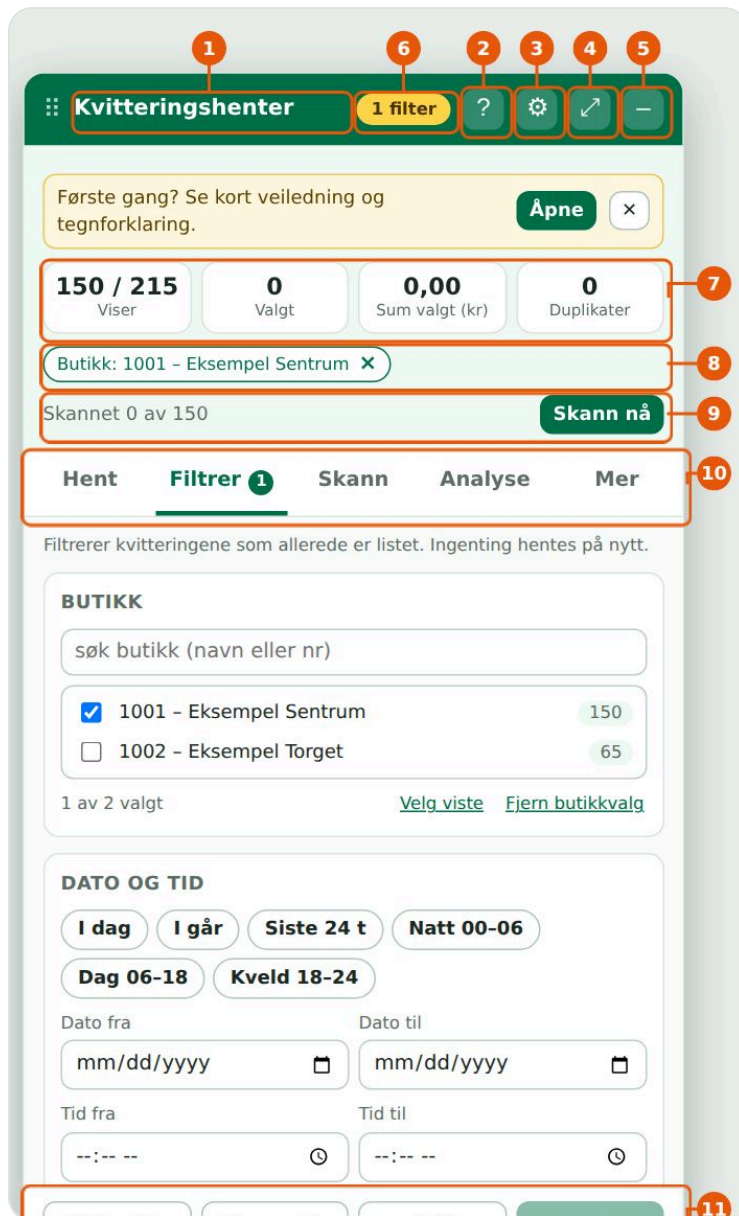
Innstillinger

Lukk

Hjelpen under «?»: veiledning, tegnforklaring og snarveier.

## 2 Panelet på to minutter

### Oversikt

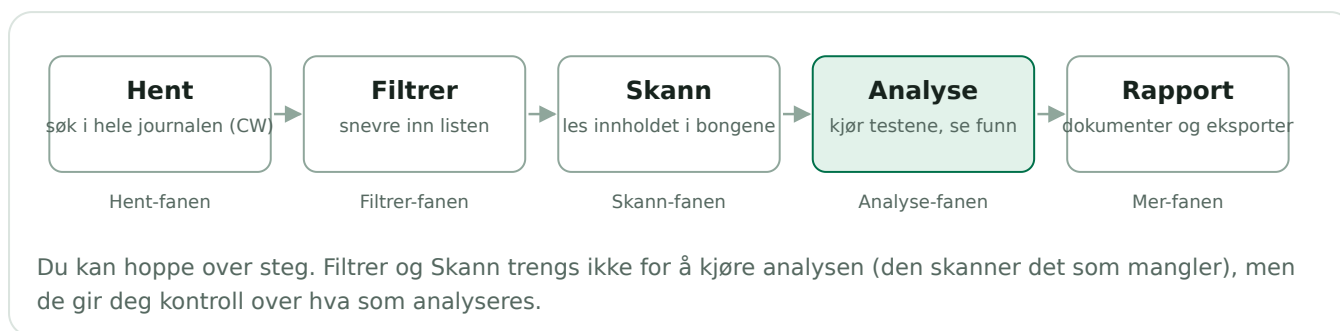


Panelets deler. Tallene forklares i listen.

### FORKLARING

- 1 Tittelfeltet.** Dra for å flytte panelet, dobbeltklikk for å sette det tilbake.
- 2 ?** åpner hjelp, tegnforklaring og snarveier.
- 3** ⚙️ åpner Innstillinger.
- 4** ↗️ gjør panelet bredere og smalere igjen.
- 5** - skjuler panelet. Samme som **Alt + K**.
- 6 Filterstatus:** antall aktive filter og antall valgte bonger.
- 7 Fire tall:** bonger du ser av alle (Viser), antall valgte, sum av valgte og mulige duplikater.
- 8 Aktive filter** som piller. × fjerner ett, «Nullstill alt» fjerner alle.
- 9 Skannestatus:** hvor mange bonger som er skannet, med knapp for å skanne resten.
- 10 De fem fanene:** Hent, Filtre, Skann, Analyse og Mer.
- 11 Snarveier** for det du har valgt: Velg alle, Fjern valg, CSV og PNG.

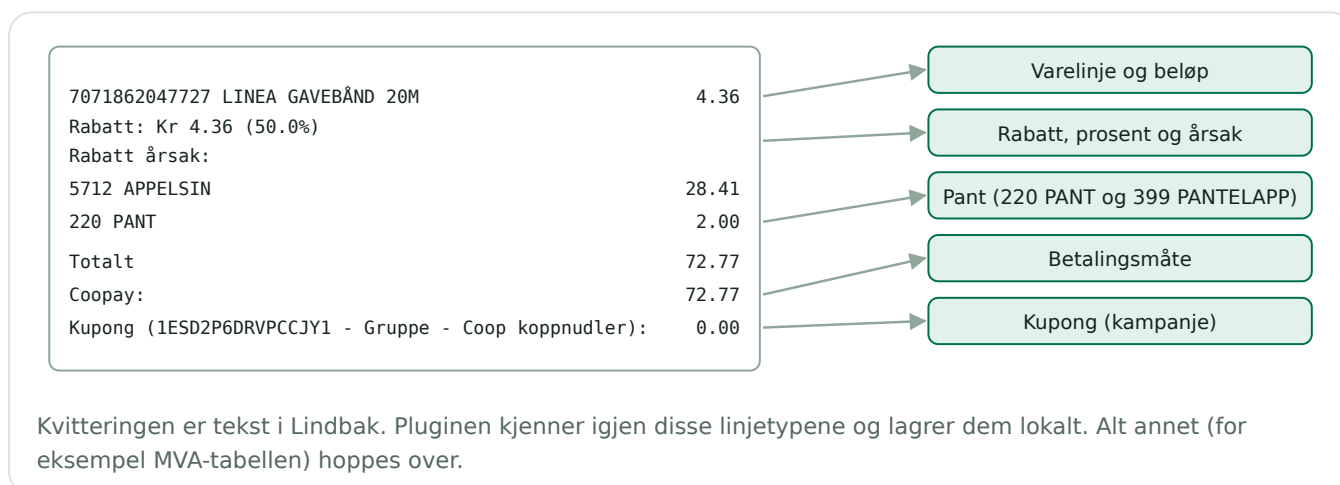
## Slik jobber du



Et vanlig forløp: søk fram de bongene du vil se (Hent), snevre inn listen (Filtrer), la pluginen lese innholdet (Skann), kjør analysen og gå gjennom «Sjekk først», og lag til slutt en rapport om du må dokumentere funn.

## Hva er skanning?

Listen i Lindbak viser bare dato, kasserer, kasse, bongnummer og sum. For å vite hva som ble solgt, om det var pant eller rabatt, og hvordan det ble betalt, må selve kvitteringen åpnes. Det kaller vi **skanning**: pluginen åpner hver bong, leser teksten og lagrer det den finner lokalt.



- Skanning tar ca. ett sekund per bong. Du ser fremdrift, resterende tid og kan stoppe når som helst.
- Det som er skannet huskes, så du skanner hver bong bare én gang (opptil 2000 bonger lagres).
- Skanningen åpner hver bong i Lindbaks visningsfelt, slik du selv ville gjort. Pluginen sender aldri egne kall mot Lindbaks API.

## Listen i Lindbak

Pluginen legger en avkrysningskolonne først i listen. Kryss av bonger for å eksportere dem, sammenligne to eller samle dem i en rapport. Raden får **rød kant** til venstre når bongen er flagget i analysen, og du får en forklaring når du holder musen over raden. **Alt**+klikk på KASSERER eller KASSE i listen åpner alt om kassereren eller kassen (se Fokus).

### 3 Fane for fane

## Hent

Kvitteringshenter

1 filter

?

⚙

↗

—

150 / 215

Viser

0

Valgt

0,00

Sum valgt (kr)

0

Duplikater

Butikk: 1001 - Eksempel Sentrum

×

Skannet 0 av 150

Skann nå

Hent

Filtrer 1

Skann

Analyse

Mer

Henter nye kvitteringer fra Lindbak (hele journalen). Resultatet kan så filtreres under «Filtrer».

SØK I HELE JOURNALEN (CW)

Dato fra

Dato til

mm/dd/yyyy

📅

mm/dd/yyyy

📅

Butikker (navn som i CW)

søk butikk (navn eller nr)

☐ 1001 - Eksempel Sentrum

☐ 1002 - Eksempel Torget

0 butikker valgt

Medlemsnr

medlemsnr, kommaseparert

Lojalitets-ID

lojalitets-ID, kommaseparert

Vare (EAN/navn)

Bongnr

EAN eller varenavn

bongnr

Søk i CW

Nullstill CW

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Hent: søk i hele journalen.

Her søker du i hele journalen, ikke bare i det som allerede er listet. Pluginen fyller ut Lindbaks eget filter og trykker **Oppdater** for deg. Det du hadde i Lindbaks filter fra før overskrives.

| FELT                | HVA DET GJØR                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dato fra / Dato til | Tidsrommet som hentes. Trykker du Dato fra, settes Dato til til samme dag hvis den er tom. |

| FELT                     | HVA DET GJØR                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Butikker                 | Søkbar liste med butikkens navn, slik de heter i Lindbak. Velg butikkene du vil søke i. |
| Medlemsnr, Lojalitets-ID | Ett eller flere nummer, adskilt med komma.                                              |
| Vare (EAN/navn)          | Fritekstsøk i Lindbak, for eksempel et strekkodenummer.                                 |
| Bongnr                   | Hele eller deler av bongnummeret.                                                       |
| Søk i CW / Nullstill CW  | Starter søket, eller tømmer Lindbaks filter og alt du har skrevet her.                  |

Filtrer

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙

↗

—

215 / 215

0

0,00

0

Viser

Valgt

Sum valgt (kr)

Duplikater

Skannet 0 av 215

Skann nå

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Filtrerer kvitteringene som allerede er listet. Ingenting hentes på nytt.

BUTIKK

søk butikk (navn eller nr)

☐

1001 - Eksempel Sentrum150

☐

1002 - Eksempel Torget65

0 av 2 valgt

Velg viste

Fjern butikkvalg

DATO OG TID

I dag

I går

Siste 24 t

Natt 00-06

Dag 06-18

Kveld 18-24

Dato fra

Dato til

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Tid fra

Tid til

--:-- --

--:-- --

KASSE, KASSERER OG TYPE

Kasse

1

2

3

Kasserer

4101

4102

4103

4201

4202

Type

1 - Salg

2 - Kassaoppgjør

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Filtrer: butikk, dato og tid, og kasse, kasserer og type.

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙

↗

—

215 / 215

0

0,00

0

Viser

Valgt

Sum valgt (kr)

Duplikater

Skannet 0 av 215

Skann nå

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

SUM, MEDLEM, BONG OG VARE

Sum fra

Sum til

min

maks

☐ Negativ sum (retur/panteretur)

Medlemssøk

medlemsnr

☐ Kun med medlem

☐ Kun mulige duplikater

Bongnr

bongnr, f.eks. 1005-6-123

Vare (krever skanning)

EAN eller varenavn (skannede)

Notat/status

Alle

SORTERING

Sortering

Standard

LAGREDE FILTRE

navn på filter

Lagre

— lagrede fi

Last

Slett

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Filtrer: sum, medlem, bong og vare, sortering og lagrede filtre.

Filtrene virker på bongene som allerede er listet. Ingenting hentes på nytt. Alle valg du gjør vises som piller under tallene øverst. Klikk × på en pille for å fjerne den, eller **Nullstill alt** for å tømme alt, også valg og markeringer.

| KORT   | INNHold                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butikk | Søkbar liste med navn og antall bonger. «Velg viste» krysser av alle i søket, «Fjern butikkvalg» tømmer. |

Side 9 av 83

| KORT                      | INNHold                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dato og tid               | Hurtigknapper (I dag, I går, Siste 24 t, Natt 00-06, Dag 06-18, Kveld 18-24) og fritt valg av dato og klokkeslett. Tidsrom over midnatt fungerer (for eksempel 22:00 til 02:00).                      |
| Kasse, kasserer og type   | Piller du slår av og på. Type er 1 Salg og 2 Kassaoppgjør.                                                                                                                                            |
| Sum, medlem, bong og vare | Sum fra og til, bare negative summer (retur/panteretur), medlemssøk, bare med medlem, bare mulige duplikater (samme beløp, butikk, kasse og tid), bongnummer, vare (krever skanning) og notat/status. |
| Sortering                 | Standard, sum høyest eller lavest først, nyeste eller eldste først.                                                                                                                                   |
| Lagrede filtre            | Gi filteret et navn og trykk Lagre. Last eller slett fra rullegardinen.                                                                                                                               |

## Skann

Kvitteringshenter1 filter?

0 / 215Viser0Valgt0,00Sum valgt (kr)0Duplikater

Pant: retur x

Skannet 0 av 215Skann nå

215 kvitteringer er ikke skannet og skjules av dette filteret.Skann nå

HentFiltrer1SkannAnalyseMer

Skann kvitteringene for å finne pant, varegrupper og varer. Filtrer listen først, så skanner du bare det som er synlig.

SKANNING OG PANT

Pant (krever skanning)

Har panteretur

Rabatt (krever skanning)

Alle

Skann innhold (synlige)Stopp

Prøv feilede på nyttTøm cache

Hver kvittering åpnes i CWs visningsfelt (ca. 1 s) og leses derfra. Pluginen sender aldri egne kall mot CWs API.

VAREGRUPPER

Filter: varegruppe (krever skanning)

PantTobakkBrusEnergidrikkFrukt

GrøntBakeriMeieriKjøtt og pålegg

FerdigmatSnacks og godteriKaffe og te

Uten gruppe

Sum per varegruppe for valgte kvitteringer:

Velg skannede kvitteringer for å se sum per varegruppe.

Velg alleFjern valgCSVPNG

Skann: filtre for pant og rabatt, og knappene for skanning.

Kvitteringshenteringen filter?

215 / 215Viser0Valgt0,00Sum valgt (kr)0Duplikater

Skannet 0 av 215Skann nå

Skanner 179 av 215 (83%) ≈ 1s igjenStopp

HentFiltrerSkannAnalyseMer

Skann kvitteringene for å finne pant, varegrupper og varer. Filtrer listen først, så skanner du bare det som er synlig.

SKANNING OG PANT

Pant (krever skanning)

Alle

Rabatt (krever skanning)

Alle

Skann innhold (synlige)Stopp

Velg alleFjern valgCSVPNG

Mens skanningen pågår ser du fremdrift og tid igjen. Du kan stoppe når som helst.

Side 11 av 83

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙️

↗️

—

215 / 215

Viser

0

Valgt

0,00

Sum valgt (kr)

0

Duplikater

Skannet 215 av 215

Ferdig. Skannet 215.

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Skann kvitteringene for å finne pant, varegrupper og varer. Filtrer listen først, så skanner du bare det som er synlig.

SKANNING OG PANT

Pant (krever skanning)

Alle

Rabatt (krever skanning)

Alle

Skann innhold (synlige)

Stopp

Prøv feilede på nytt

Tøm cache

Hver kvittering åpnes i CWs visningsfelt (ca. 1 s) og leses derfra. Pluginen sender aldri egne kall mot CWs API.

VAREGRUPPER

Filter: varegruppe (krever skanning)

Pant

Tobakk

Brus

Energidrikk

Frukt

Grønt

Bakeri

Meieri

Kjøtt og pålegg

Ferdigmat

Snacks og godteri

Kaffe og te

Uten gruppe

Sum per varegruppe for valgte kvitteringer:

Velg skannede kvitteringer for å se sum per varegruppe.

Varer uten gruppe (mest solgt):

PRINGLES ORIGINAL · 41 stk · 1 196,00 kr

PRINGLES ORIG

Valgt

1 196,00 kr

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Etter skanning: «Skannet 193 av 193».

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙️

↗️

—

215 / 215  
Viser

0  
Valgt

0,00  
Sum valgt (kr)

0  
Duplikater

Skannet 215 av 215

Ferdig. Skannet 215.

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

VAREGRUPPER

Filter: varegruppe (krever skanning)

Pant

Tobakk

Brus

Energydrikk

Frukt

Grønt

Bakeri

Meieri

Kjøtt og pålegg

Ferdigmat

Snacks og godteri

Kaffe og te

Uten gruppe

Sum per varegruppe for valgte kvitteringer:

Velg skannede kvitteringer for å se sum per varegruppe.

Varer uten gruppe (mest solgt):

PRINGLES ORIGINAL · 41 stk · 1 196,00 kr

PRINGLES ORIG

Velg gruppe. ▼

Legg til

COOP COLOR 1000ML · 41 stk · 740,00 kr

COOP COLOR 1l

Velg gruppe. ▼

Legg til

TINE LETTMELK 1L · 39 stk · 854,10 kr

TINE LETTMELK

Velg gruppe. ▼

Legg til

LINEA GAVEBÅND 20M · 38 stk · 327,00 kr

LINEA GAVEBÅN

Velg gruppe. ▼

Legg til

REGAL HVETEMEL 1KG · 34 stk · 641,65 kr

REGAL HVETEM

Velg gruppe. ▼

Legg til

► Regelsett (rekkefølge = prioritet)

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Varegrupper med sum per gruppe og varer uten gruppe.

| VALG                    | HVA DET GJØR                                                                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skann innhold (synlige) | Skanner alle bonger som passerer filtrene dine. Pluginen skanner også de som pant- og rabattfilteret ellers ville skjult, så ingen faller utenfor. |
| Stopp                   | Avbryter skanningen. Det som er ferdig beholdes.                                                                                                   |
| Prøv feilede på nytt    | Kjører bare de bongene som feilet sist.                                                                                                            |
| Tøm cache               | Sletter alt skannet innhold og alle avviksmarkeringer. Innstillinger og notater beholdes.                                                          |
| Pant                    | Filter: har pant eller panteretur, har pant (salg), har panteretur. Krever skanning.                                                               |

| VALG        | HVA DET GJØR                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rabatt      | Filter: har rabatt, uten årsak, med årsak, har kupong, eller én bestemt årsak. Krever skanning. |
| Varegrupper | Gruppér varer med nøkkelord (se under).                                                         |

### DEN GULE STRIPEN

Hvis du bruker et filter som krever skanning (pant, rabatt, vare eller varegruppe) og noen bonger ikke er skannet, vises en gul stripe med antallet som er skjult. **Skann nå** løser det. Statuslinjen øverst viser alltid «Skannet X av Y».

## VAREGRUPPER

Pluginen har en startpakke med grupper (Pant, Tobakk, Brus, Energidrikk, Fukt, Grønt, Bakeri, Meieri, Kjøtt og pålegg, Ferdigmat, Snacks og godteri, Kaffe og te). Grupperingen bygger på nøkkelord i varenavnet og skjer bare i pluginen, siden Lindbak ikke har varegrupper på kvitteringen.

- Klikk en gruppe for å filtrere på den, og se summen per gruppe for de valgte bongene.
- **Varer uten gruppe** viser mest solgte varer som ikke passer noen gruppe. Velg gruppe og trykk **Legg til** for å lære pluginen et nytt nøkkelord.
- **Regelsett** lar deg endre rekkefølge (øverst vinner), legge til grupper og nøkkelord, eksportere og importere. Nøkkelord skrevet med \* foran treffer hvor som helst i navnet, # foran matcher varenummer.

## Analyse

Analyse har fem delfaner. Du bruker mest **Sjekk først**.

### SJEKK FØRST

Her kjører du analysen og får en prioritert liste. Øverst står **Analyse**-kortet med omfanget og knappen **Kjør analyse**. Analysen skanner det som mangler, kjører alle testene og rangerer bongene etter risikoscore.

**Kvitteringshenter** ingen filter ? ⚙️ ↗️ —

215 / 215 Viser 0 Valgt 0,00 Sum valgt (kr) 0 Duplikater

Skannet 215 av 215  
Ferdig. Skannet 215.

Hent Filtre Skann **Analyse** Mer

Sjekk først Diagram Rapport Fokus Detaljer

**ANALYSE**

Omfang: hele listen · 215 bonger Endre

Skannet 215 av 215

**Kjør analyse**

Analysen skanner det som mangler, kjører avvik og kontroller, og lager en prioritert liste. Under kan du velge omfang: periode, butikk, kasserer, kasse eller periode mot periode.

► **Velg omfang**  
hele listen · 215 bonger

Velg alle Fjern valg CSV PNG

Før analysen: Analyse-kortet og omfanget.

**Kvitteringshenter** ingen filter ? ⚙️ ↗️ —

215 / 215 Viser 0 Valgt 0,00 Sum valgt (kr) 0 Duplikater

Avvik markert (38) ✕

Skannet 215 av 215  
Kontroller ferdig: 26 funn, 38 flaggede kvitteringer.

Hent Filtre Skann **Analyse** Mer

Sjekk først Diagram Rapport Fokus Detaljer

**ANALYSE**

Omfang: hele listen · 215 bonger Endre

Skannet 215 av 215 · sist kjørt 23:47:19

**Kjør analyse**

Lag revisjonsrapport...

**38 å sjekke · 13 høy risiko**

► **Velg omfang**  
hele listen · 215 bonger

**KASSERERE Å SE NÆRMERE PÅ**

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kasserer 4103</b><br>10 flaggede bonger · høy returandel, mange pantelapper, mange korrigeringer     | Høy 105   |
| <b>Kasserer 4102</b><br>19 flaggede bonger · mange rabatter med overvåket årsak, mange avvikende priser | Høy 85    |
| <b>Kasserer 4101</b><br>8 flaggede bonger · avvikende sifferfordeling                                   | Høy 40    |
| <b>Kasserer 4202</b>                                                                                    | Middels 4 |

**SJEKK FØRST (38)**

Høy 15 10-01 11:45 · kasse 2 · -320,00 kr

Stor panteretur Mange pantelapper

Velg alle Fjern valg CSV PNG

Etter analysen: rangerte kasserere og flaggede bonger.

Under **Velg omfang** avgjør du hva som analyseres. Omfanget er uavhengig av filtrene i listen, med mindre du haker av for å bruke dem også.

▼ **Velg omfang**

hele listen · 215 bonger

**Hele listen****I går****Siste 7 dager****Forrige uke****Denne måneden****Forrige måned**

Periode fra

Periode til

mm/dd/yyyy



mm/dd/yyyy

☐ Sammenlign med en annen periode (A mot B)

Butikk (tom = alle)

søk butikk (navn eller nr)

☐ 1001 - Eksempel Sentrum

150

☐ 1002 - Eksempel Torget

65

0 av 2 valgt

[Velg viste](#)[Fjern butikkvalg](#)

Kasserer (tom = alle)

4101

4102

4103

4201

4202

Kasse (tom = alle)

1

2

3

☐ Bruk også filtrene i listen

Omfang: hele listen → 215 av 215 kvitteringer i listen.

**Nullstill omfang**

Velg omfang: periode, sammenligning, butikk, kasserer og kasse.

| VALG       | HVA DET GJØR                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Hurtigvalg | Hele listen, I går, Siste 7 dager, Forrige uke, Denne måneden, Forrige måned. |

| VALG                            | HVA DET GJØR                                                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Periode fra / til               | Fritt tidsrom. Med «Sammenlign» på heter de Periode A.                                                   |
| Sammenlign med en annen periode | Periode A mot periode B: returandel, snittbeløp og risikoscore per kasserer, med endringer markert rødt. |
| Butikk, Kasserer, Kasse         | Tom = alle. Du kan kombinere, for eksempel én kasserer i én butikk.                                      |
| Bruk også filtrene i listen     | Analyserer bare bonger som også passerer filtrene dine.                                                  |
| Nullstill omfang                | Tilbake til hele listen.                                                                                 |

Går omfanget utenfor det du har hentet fra Lindbak, vises en gul advarsel og analysen henter det som mangler. Husk at dette overskriver datoer og butikker i Lindbaks eget filter.

Hver flaggede bong er et kort. Klikk på det for å åpne det.

**Høy 15** 10-01-11:45 kasse 2 - 320,00 kr

Stor panteretur Mange pantelapper  
 Kontant tilbake uten salg  
 Kontant tilbake uten salg flere ganger

Hvorfor flagget?

- Utbetalt panteretur på bongen er 320 kr. Grensen er 300 kr. **Juster**
- Bongen har 8 pantelapper. Grensen er 8. **Juster**
- Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake, ingen andre varer. **Juster**
- Kasse 2: 4 ganger, totalt 770 kr. **Juster**

Bonglinjer

| Linje            | Beløp  |
|------------------|--------|
| PANTELAPP        | -40,00 |
| PANTELAPP        | -40,00 |
| PANTELAPP        | -40,00 |
| PANTELAPP        | -40,00 |
| PANTELAPP        | -40,00 |
| PANTELAPP        | -40,00 |
| PANTELAPP        | -40,00 |
| PANTELAPP        | -40,00 |
| Kontant tilbake: | 320,00 |

**Sjekket** Til oppfølging Notat... Velg

Vis i listen

**Kasserer 4103 Kasse 2**

#### FORKLARING

- 1 Risikoscore og nivå** for bongen (her høy, 15 poeng).
- 2 Testene som utløste** flagget, én pille per test.
- 3 Hvorfor flagget?** Forklaring med tall og grense for hver test.
- 4 Juster** åpner innstillingen for den testen.
- 5 Bonglinjer** fra skannet innhold. For kassaoppgjør vises telt kontant og differanse.
- 6 Handlinger:** Sjekket, Til oppfølging, Notat, Velg og Vis i listen.
- 7 Lenker** til alt om kassereren og kassen.

Et åpnet kort i «Sjekk først».

## DIAGRAM

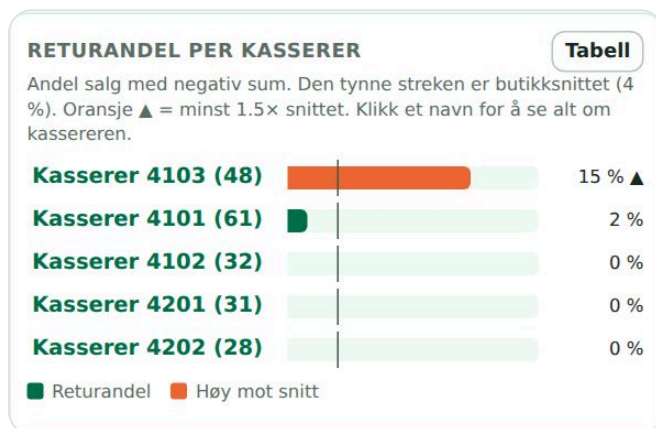
Diagrammene viser omfanget ditt og er klikkbare: klikk en søyle eller rute for å filtrere listen på den timen, dagen eller kassen. Knappen **Tabell** viser tallene bak diagrammet.



Salg per time.



Salg per dag.



Returandel per kasserer.



Kasse × time.



Benford: første siffer i totalbeløp.



Pant per dag.

- **Salg per time** og **Salg per dag**: antall og sum. Topp merkes.
- **Returandel per kasserer**: andel salg med negativ sum, med butikksnittet som tynn strek. Oransje trekant markerer minst 1,5 ganger snittet.
- **Når skjer det? Kasse × time**: antall salg per kasse og klokke. Mørkere = flere.
- **Benford**: første siffer i totalbeløp mot forventet fordeling (se «Tallanalyse»).

- **Pant per dag:** pantesalg mot utbetalt panteretur.

## RAPPORT

**Kvitteringshenter**
ingen filter
?
⚙️
↗️
—

215 / 215  
Viser

0  
Valgt

0,00  
Sum valgt (kr)

0  
Duplikater

Avvik markert (38) ✕

Skannet 215 av 215  
Kontroller ferdig: 26 funn, 38 flaggede kvitteringer.

Hent   Filtre   Skann   **Analyse**   Mer

Sjekk først   Diagram   **Rapport**   Fokus   Detaljer

**DAGSRAPPORT (SYNLIGE KVITTERINGER)**  

Per kasse ▾
☐ Del opp per dag

| Gruppe         | Ant        | Sum              | Retur              | Pant +        | Pant –         | Avvik     |
|----------------|------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------|
| <b>Totalt</b>  | <b>200</b> | <b>14 858,62</b> | <b>8 / -902,30</b> | <b>164,00</b> | <b>-770,00</b> | <b>38</b> |
| <u>Kasse 1</u> | 91         | 7 903,73         | 1 / -40,00         | 84,00         | 0,00           | 24        |
| <u>Kasse 2</u> | 76         | 4 413,80         | 7 / -862,30        | 62,00         | -770,00        | 11        |
| <u>Kasse 3</u> | 33         | 2 541,09         | -                  | 18,00         | 0,00           | 3         |

Pant og avvik teller bare skannede kvitteringer (200 av 200 salg).  
Diff = kassadifferanse fra skannede kassaoppgjør.

Eksporter rapport (CSV)
Skann innhold nå

**KASSAOPPGJØR**  
15 kassaoppgjør.

**2026-10-01 22:24 · kasse 1 · kasserer 4201**  
Telt 426,60 · Differanse 0,00 · Pose 51239700 · Sendt bank 0,00  
Kasserer 4201   Kasse 1

**2026-10-01 22:19 · kasse 1 · kasserer 4102**  
Telt 218,72 · Differanse +10,00 · Pose 51238551 · Sendt bank 0,00  
Kasserer 4102   Kasse 1

Velg alle   Fjern valg   CSV   PNG

Rapport-fanen: dagsrapport per kasse.

Dagsrapport for de synlige bongene, per kasse eller per kasserer, eventuelt delt opp per dag. Kolonnene er **Ant** (antall salg), **Sum**, **Retur** (salg med negativ sum, antall og kr), **Pant +** (pantesalg), **Pant –** (utbetalt panteretur), **Avvik** (flaggede bonger) og **Diff** (kassadifferanse fra

oppgjør). Pant og avvik teller bare skannede bonger. Rapporten kan eksporteres til CSV. Under ligger en liste over kassaoppgjørene med telt kontant, differanse, pose-nummer og sendt bank.

## FOKUS

Vil du se alt om én kasserer eller én kasse? Velg fra listen i Fokus, klikk et navn i en rapport eller liste, eller **Alt**+klikk KASSERER eller KASSE i selve journallisten.

**Kvitteringshenter** ingen filter

215 / 215 Viser 0 Valgt 0,00 Sum valgt (kr) 0 Duplikater

Avvik markert (38) X

Skannet 215 av 215

Kontroller ferdig: 26 funn, 38 flaggede kvitteringer.

Hent Filtre Skann **Analyse** Mer

Sjekk først Diagram Rapport **Fokus** Detaljer

**FOKUS**

Klikk på en kasserer eller kasse for å se alt som gjelder den: nøkkeltall, avvik, pant, varegrupper, betaling og aktivitet. Velg under, eller bruk lenkene i rapporter og lister, pillene under «Filtre», eller Alt+klikk på KASSERER eller KASSE i selve listen.

**KASSERERE I LISTEN**

[Kasserer 4101](#) [Kasserer 4102](#) [Kasserer 4103](#)  
[Kasserer 4201](#) [Kasserer 4202](#)

**KASSER I LISTEN**

[Kasse 1](#) [Kasse 2](#) [Kasse 3](#)

Velg alle Fjern valg CSV PNG

Fokus uten valg: velg kasserer eller kasse.

**Kvitteringshenter** 1 filter

51 / 215 Viser 0 Valgt 0,00 Sum valgt (kr) 0 Duplikater

Kasserer: 4103 X Avvik markert (38) X Nullstill alt

Skannet 51 av 51

Kontroller ferdig: 26 funn, 38 flaggede kvitteringer.

Hent Filtre 1 Skann **Analyse** Mer

Sjekk først Diagram Rapport **Fokus** Detaljer

**KASSERER 4103**

51 Kvitteringer 48 Salg 2 233,80 Sum kr

75,51 Snitt kr 7 · -862,30 Returer 09-29-10-01 Tidsrom

Velg alle (51) CSV Fjern fokus

**BRUKTE KASSER**

[Kasse 2 \(51\)](#)

**MOT BUTIKKSNITT**

|                  | Salg | Returandel | Snitt kr | Pantelapp/salg |
|------------------|------|------------|----------|----------------|
| Denne kassereren | 48   | 15 %       | 75,51    | 0.35           |
| Butikksnitt      | 200  | 4 %        | 82,09    | 0.09           |

**PANT OG BETALING**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Pantesalg                           | 38,00 kr   |
| Panteretur                          | -770,00 kr |
| Pantelapper                         | 17         |
| Korrigeringer (negative varelinjer) | 3          |
| Bank                                | 2 227,22   |

Velg alle Fjern valg CSV PNG

Fokus for kasserer 4103.

Fokus viser nøkkeltall, kassene eller kassererne vedkommende har brukt, sammenligning mot butikksnittet (rødt = avvik), pant og betaling, rabatter, varegrupper, flaggede bonger, aktivitet per time og kassaoppgjør. Knappene lar deg velge alle bongene, eksportere dem eller fjerne fokus.

## DETALJER

Detaljer samler resultatene fra kontrollene. Kortene kan foldes sammen med et klikk på tittelen, og valget huskes. Knappen **Åpne alle** åpner alt, og ↗ **Bredere** gir tabellene mer plass.

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙

↗

—

215 / 215

Viser

0

Valgt

0,00

Sum valgt (kr)

0

Duplikater

Avvik markert (38) ✕

Skannet 215 av 215

Kontroller ferdig: 26 funn, 38 flaggede kvitteringer.

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Sjekk først

Diagram

Rapport

Fokus

Detaljer

RESULTAT

26 funn · 38 flaggede bonger · 1 kasserere avviker · 6 avstemmingsavvik · 3 pantavvik

Profil

Funn

Pant

Avstemming

Differanse

Tall

Rabatt

Medlem

Pris m.m.

Fold sammen alle

Åpne alle

↗ Bredere

Tabellene har mange kolonner. «Bredere» gir plass til alle.

KONTROLLER

Kjører først avviksjekken per kvittering, så kontroller på tvers av bonger. Funn legges i samme avviksliste. Terskler og poeng justeres under Innstillinger.

Kjør alle kontroller (synlige)

Juster terskler

Sist kjørt 23:47:19 på 215 kvitteringer i omfanget.

▼ KASSERERPROFIL MOT BUTIKKSNITT

| Kasserer                      | Salg | Returandel | Snitt kr | Pantelapp/salg K |
|-------------------------------|------|------------|----------|------------------|
| <a href="#">Kasserer 4101</a> | 61   | 2 %        | 74,53    | 0.00             |
| <a href="#">Kasserer 4102</a> | 32   | 0 %        | 94,59    | 0.00             |
| <a href="#">Kasserer 4103</a> | 48   | 15 %       | 75,51    | 0.35             |
| <a href="#">Kasserer 4201</a> | 31   | 0 %        | 96,32    | 0.00             |
| <a href="#">Kasserer 4202</a> | 28   | 0 %        | 77,86    | 0.00             |
| Butikksnitt                   | 200  | 4 %        | 82,09    | 0.09             |

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Detaljer: resultat og kontroller, deretter kortene.

| KORT     | HVA DET VISER                                            |
|----------|----------------------------------------------------------|
| Resultat | Sammendrag av kjøringen, og snarveier til kortene under. |

Side 21 av 83

| KORT                                    | HVA DET VISER                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontroller                              | «Kjør alle kontroller (synlige)» kjører testene på bongene du ser i listen. Det samme gjør «Kjør analyse» på valgt omfang. |
| Kassererprofil mot butikksnitt          | Salg, returandel, snittbeløp, pantelapper per salg og korrigeringer per salg for hver kasserer, mot butikkens snitt.       |
| Mønstre og funn                         | Funn på tvers av bonger, med lenker til kasserer og kasse og knapp for å velge bongene.                                    |
| Pantelapp-sjekk: balanse per dag        | Pantesalg mot utbetalt panteretur per dag og butikk.                                                                       |
| Dagsavstemming per kasse                | Forventet kontant (kontant minus kontant tilbake) mot telt kontant i kassaoppgjøret. Stjerne = ikke alle salg er skannet.  |
| Kassadifferanse over tid                | Antall oppgjør, minus og pluss per kasserer og kasse.                                                                      |
| Tallanalyse: Benford og runde beløp     | Benford og andel hele kroner per kasserer.                                                                                 |
| Rabatter og kuponger                    | Se kapittel 5.                                                                                                             |
| Medlemsnummer                           | Medlemsnr med flest bonger og funn, med lenke som filtrerer listen. Se kapittel 6.                                         |
| Pris, kjøpeutbytte og hendelser         | Dekning og avvik for pris per vare, Kjøpeutbytte og hendelsesord, og knappen Diagnostikk. Se kapittel 6.                   |
| Avvik per bong                          | Kjører bare avviksjekken (uten kontroller på tvers).                                                                       |
| Egne avviksregler                       | Dine egne regler, se kapittel 9.                                                                                           |
| Arbeidsoppgaver, Oppfølging og tastatur | Se kapittel 9.                                                                                                             |

## ▼ KASSERERPROFIL MOT BUTIKKSNIITT

| Kasserer                      | Salg | Returandel | Snitt kr | Pantelapp/salg K |
|-------------------------------|------|------------|----------|------------------|
| <a href="#">Kasserer 4101</a> | 61   | 2 %        | 74,53    | 0.00             |
| <a href="#">Kasserer 4102</a> | 32   | 0 %        | 94,59    | 0.00             |
| <a href="#">Kasserer 4103</a> | 48   | 15 %       | 75,51    | 0.35             |
| <a href="#">Kasserer 4201</a> | 31   | 0 %        | 96,32    | 0.00             |
| <a href="#">Kasserer 4202</a> | 28   | 0 %        | 77,86    | 0.00             |
| Butikksnitt                   | 200  | 4 %        | 82,09    | 0.09             |

Rødt = minst 1.5× butikksnittet (snitt også under 1/1.5).

Returandel = salg med negativ sum. Pantelapper og korrigeringer (negative varelinjer utenom pant) krever skanning. Kasserere med færre enn 5 bonger vurderes ikke.

## ▼ MØNSTRE OG FUNN

**Mønster: Små returer før stenging**

Velg

Kasse 2 2026-09-30: 3 returer ≤ 100 kr de siste 60 min før 22:00

[Kasserer 4103](#) [Kasse 2](#)

**Mønster: Kontant tilbake uten salg flere ganger**

Velg

Kasse 2: 4 ganger, totalt 770 kr

[Kasserer 4103](#) [Kasse 2](#)

**Pant: Samme pantebeløp utbetalt flere ganger**

Velg

Kassererprofil mot butikksnitt.

Mønstre og funn.

## ▼ PANTELAPP-SJEKK: BALANSE PER DAG

| Dag        | Butikk | Pant salg | Pantelapper ut | Diff    |
|------------|--------|-----------|----------------|---------|
| 2026-09-29 | 1001   | 22,00     | 150,00         | -128,00 |
| 2026-09-29 | 1002   | 16,00     | 0,00           | 16,00   |
| 2026-09-30 | 1001   | 56,00     | 300,00         | -244,00 |
| 2026-09-30 | 1002   | 20,00     | 0,00           | 20,00   |
| 2026-10-01 | 1001   | 32,00     | 320,00         | -288,00 |
| 2026-10-01 | 1002   | 18,00     | 0,00           | 18,00   |

Rødt = utbetalt panteretur er over 1x pantesalget samme dag.  
Pantelapper kan stamme fra flasker kjøpt andre steder, så vurder over flere dager.

Pantelapp-sjekk.

## ▼ DAGSAVSTEMMING PER KASSE

| Dag        | Kasse    | Kontant | Tilbake | Bank/kort | Forventet |
|------------|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 2026-09-29 | <u>1</u> | 459,82  | 0,00    | 1 630,47  | 459,82 45 |
| 2026-09-29 | <u>2</u> | 571,09  | 150,00  | 1 272,75  | 421,09 38 |
| 2026-09-29 | <u>3</u> | 293,60  | 0,00    | 790,02    | 293,60 13 |
| 2026-09-30 | <u>1</u> | 247,50  | 0,00    | 2 808,66  | 247,50 40 |
| 2026-09-30 | <u>2</u> | 360,30  | 392,30  | 1 597,25  | -32,00 -6 |
| 2026-09-30 | <u>3</u> | 254,95  | 0,00    | 702,84    | 254,95 25 |
| 2026-10-01 | <u>1</u> | 675,32  | 40,00   | 2 121,96  | 635,32 64 |
| 2026-10-01 | <u>2</u> | 508,43  | 320,00  | 966,28    | 188,43 12 |
| 2026-10-01 | <u>3</u> | 87,24   | 0,00    | 412,44    | 87,24 8   |

Forventet = kontant – kontant tilbake fra skannede salg. Telt = telt kontant i kassaoppgjør samme dag og kasse. Diff = telt – forventet. \* = ikke alle salg er skannet. Oppgjør etter midnatt eller samlet over flere dager gir falske avvik. Rapport-fanens «Diff» er oppgjørets egen differanse.

Dagsavstemming per kasse.

## ▼ KASSADIFFERANSE OVER TID

| Enhet                | Oppgjør | Minus | Pluss | Sum minus | Netto   |
|----------------------|---------|-------|-------|-----------|---------|
| <u>Kasse 2</u>       | 6       | 3     | 0     | -135,00   | -135,00 |
| <u>Kasse 1</u>       | 6       | 0     | 1     | 0,00      | 10,00   |
| <u>Kasse 3</u>       | 3       | 0     | 0     | 0,00      | 0,00    |
| <u>Kasserer 4103</u> | 3       | 3     | 0     | -135,00   | -135,00 |
| <u>Kasserer 4101</u> | 3       | 0     | 0     | 0,00      | 0,00    |
| <u>Kasserer 4102</u> | 3       | 0     | 1     | 0,00      | 10,00   |
| <u>Kasserer 4201</u> | 3       | 0     | 0     | 0,00      | 0,00    |
| <u>Kasserer 4202</u> | 3       | 0     | 0     | 0,00      | 0,00    |

Rødt = minst 3 oppgjør med minus fordelt på flere dager, eller minus totalt over 100 kr. Differanser under 1 kr telles ikke.

Kassadifferanse over tid.

## ▼ TALLANALYSE: BENFORD OG RUNDE BELØP

Benford (første siffer i totalbeløp): 192 bonger · MAD 0.030 · avviker. Hele kroner: 2 % av totalene.

| Kasserer             | Bonger | MAD   | Vurdering | Hele kroner |
|----------------------|--------|-------|-----------|-------------|
| <u>Kasserer 4101</u> | 60     | 0.049 | avviker   | 3 %         |
| <u>Kasserer 4102</u> | 32     | 0.049 | avviker   | 3 %         |
| <u>Kasserer 4103</u> | 41     | 0.054 | avviker   | 2 %         |
| <u>Kasserer 4201</u> | 31     | 0.051 | avviker   | 0 %         |
| <u>Kasserer 4202</u> | 28     | 0.054 | avviker   | 0 %         |

MAD under 0,006 er nær Benford, 0,006–0,012 akseptabel, 0,012–0,015 marginal, over 0,015 avvikende (Nigrini). Avvik er en indikasjon som må forklares, ikke et bevis. Kasserere med færre enn 50 bonger vurderes ikke.

Tallanalyse: Benford og runde beløp.

## Mer

**Mer** har to delfaner: Eksport og Innstillinger.

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙️

↗️

—

215 / 215  
Viser

0  
Valgt

0,00  
Sum valgt (kr)

0  
Duplikater

Avvik markert (38) x

Skannet 215 av 215

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Eksport

Innstillinger

REVISJONSRAPPORT

En ZIP med omfang, terskler, funn, dekningsgrad, bevis-PNG og kontrollsummer (SHA-256). Bygger på siste analyse.

Lag revisjonsrapport...

Tidligere rapporter

Innen rapporter laget ennå.

EKSPORT

CSV: synlige

CSV: valgte

PNG: valgte (ZIP)

Prøv feilede på nytt

PNG-format

Bong (smal, som papirkvittering)

☒ PNG: legg på topptekst (butikk, kasse, kasserer, bongnr, tid)

☐ PNG: ta med medlemsnr i topptekst

Semikolon-separert, åpnes direkte i Excel. Varegrupper og pant tas med for skannede kvitteringer.

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

## REVISJONSRAPPORT

En ZIP med omfang, terskler, funn, dekningsgrad, bevis-PNG og kontrollsummer (SHA-256). Bygger på siste analyse.

Lag revisjonsrapport...

## Tidligere rapporter

Ingen rapporter laget ennå.

Mer → Eksport: Revisjonsrapport og loggen.

Mer → Eksport: CSV og PNG.

| VALG                  | HVA DET GJØR                                                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSV: synlige / valgte | Semikolonseparert fil som åpnes direkte i Excel. Har varegrupper, pant og avvik for skannede bonger.                    |
| PNG: valgte (ZIP)     | Bilde av hele kvitteringen. Flere bonger pakkes i én ZIP. Bildet er tegnet fra kvitteringsteksten, ikke et skjermbilde. |
| PNG-format            | «Bong» (smal, som papirkvittering) eller «A4-ark med bongen i midten».                                                  |
| Topptekst, medlemsnr  | Topptekst med butikk, kasse, kasserer, bongnr og tid kan slås av. Medlemsnummer er bare med hvis du krysser av.         |
| Revisjonsrapport      | Se kapittel 7.                                                                                                          |
| Innstillinger         | Se kapittel 8.                                                                                                          |

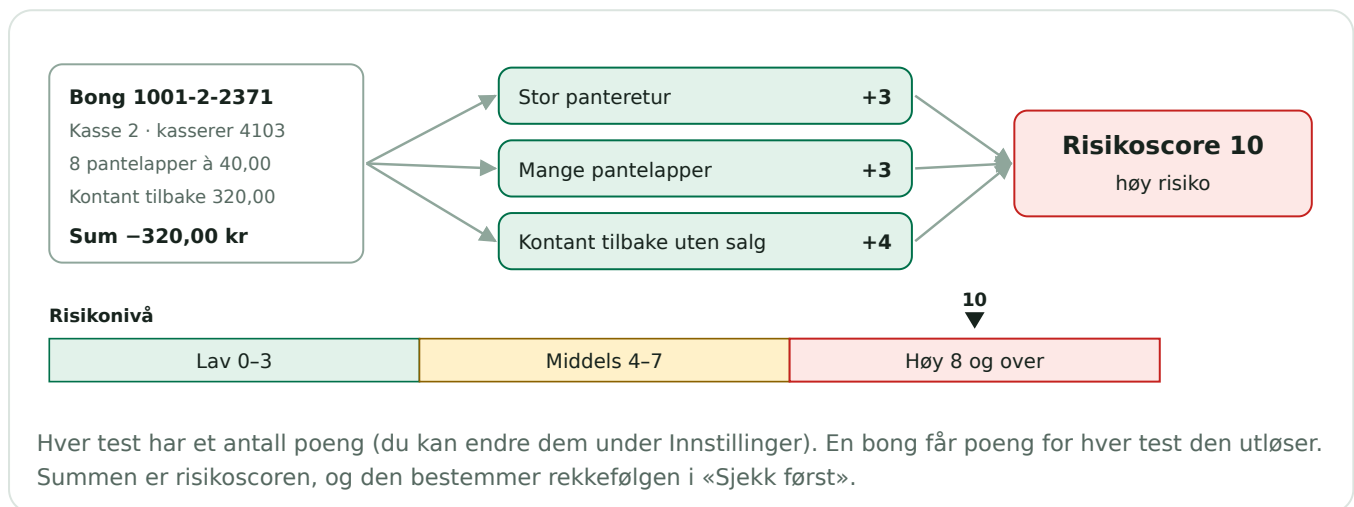
Nederst i panelet ligger snarveiene **Velg alle**, **Fjern valg**, **Sammenlign** (vises når nøyaktig to bonger er valgt), **CSV** og **PNG**. De virker på det du har valgt.

## 4 Slik virker analysen

### Fra bong til funn

Analysen går gjennom bongene i omfanget i fire trinn. Først skannes bongene som mangler innhold. Deretter kjøres testene (kapittel 4.4), og hver test peker ut bonger eller kasserere. Hver treff gir poeng, og summen per bong blir risikoscoren. «Sjekk først» viser bongene med høyest score øverst, og forklarer hver enkelt: *Hvorfor flagget?*

### Poeng og risikonivå



- Hver test har et antall poeng som du kan endre (kapittel 8).
- Poengene summeres per bong til **risikoscore**. **Høy** er 8 poeng eller mer, **middels** er 4 til 7 og **lav** er under 4.
- Noen funn gjelder en **kasserer** og ikke en bestemt bong (Benford, runde beløp, mange rabatter, avvik i kassererprofilen). De gir poeng til kassereren, og kassererne med høyest sum vises i «Kasserere å se nærmere på».
- **Ny** merker bonger som ikke var flagget forrige gang du kjørte analysen.

## Omfang, datagrunnlag og filter

### Alle bonger i CW-listen (det du har hentet)

#### Datagrunnlag: alle bonger i valgte butikker

Brukes av tester som trenger hele bildet: hull i bongnummer, salg etter kassaoppgjør, retur uten salg

#### Omfang: det analysen flagger og rapporterer

Periode, butikk, kasserer og kasse du velger under «Velg omfang» i Sjekk først

Funn utenfor omfanget vises ikke.

#### Filter i listen

Teller bare med hvis du haker «Bruk også filtrene i listen»

Ellers uavhengig av omfanget.

Omfanget bestemmer hvilke bonger som kan få funn. Datagrunnlaget er det testene sammenligner mot, slik at et omfang på én kasserer ikke gir falske hull i bongnummer.

## Testene

Her er alle testene. Hver test har en egen gruppe under Innstillinger der du kan justere grenser og poeng (kapittel 8). «Krever skanning» betyr at bongene må være skannet for at testen skal se innholdet.

| TEST                         | FINNER                                                                                                                                                                                                                                            | KREVER SKANNING | POENG TIL      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Avvik per bong               | Stor utbetaling av panteretur på én bong; Mange pantelapper på én bong; Bong med bare pantelapper og kontant tilbake; Rundt hundre-beløp; Kassaoppgjør med differanse                                                                             | Delvis          | Bong           |
| Mønstre på tvers av bonger   | Flere små returer rett før stenging; Kontant tilbake uten salg flere ganger på samme kasse; Samme beløp gjentatt hos samme kasserer samme dag                                                                                                     | Delvis          | Bong           |
| Falsk retur                  | Retur uten salg: varen er returnert, men ingen bong i datagrunnlaget har solgt den; Kortkjøp refundert kontant: salget var betalt med kort, men pengene betales tilbake som kontanter; Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen kort tid | Ja              | Bong           |
| Salg etter kassaoppgjør      | Salg som kommer etter siste kassaoppgjør på kassen samme dag                                                                                                                                                                                      | Nei             | Bong           |
| Slettede bonger (bongnummer) | Hull i bongnummer; Bongnummer og klokkeslett som ikke stemmer (nummer kommer i feil tidsrekkefølge); Dobbelt bongnummer på samme kasse                                                                                                            | Nei             | Bong           |
| Kassadifferanse over tid     | Minus i flere kassaoppgjør fordelt på flere dager; Stort samlet minus                                                                                                                                                                             | Ja (oppgjør)    | Bong (oppgjør) |
| Tallanalyse                  | Avvikende sifferfordeling hos en kasserer; Uvanlig høy andel hele kroner hos en kasserer                                                                                                                                                          | Nei             | Kasserer       |

| TEST                         | FINNER                                                                                                                                                                                                                                                      | KREVER SKANNING | POENG TIL        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Rabatt                       | Rabattlinje uten årsak over prosentgrensen; Rabatt med en overvåket årsak; Kasserer med uvanlig mange bonger med rabatt uten årsak, eller med overvåket årsak                                                                                               | Ja              | Bong og kasserer |
| Medlemsnummer                | Samme medlemsnr i to butikker så tett i tid at det er usannsynlig; Samme medlemsnr mange ganger samme dag; Samme medlemsnr svært mange ganger totalt; Medlemsnr som nesten bare brukes hos én kasserer; Ansattes nummer, og kasserer som taster eget nummer | Nei             | Bong             |
| Pris per vare                | Varelinje med pris langt fra vanlig pris samme dag; Kasserer med mange slike linjer                                                                                                                                                                         | Ja              | Bong og kasserer |
| Kjøpeutbytte                 | Medlemsbong uten Kjøpeutbytte-tabell; Grunnlag som avviker fra vanlig forhold til varesum                                                                                                                                                                   | Ja              | Bong             |
| Hendelsesord                 | Bong med tekstlinje med ett av hendelsesordene                                                                                                                                                                                                              | Ja              | Bong             |
| Pant                         | Samme pantebeløp utbetalt flere ganger på samme kasse samme dag; Utbetalt panteretur over pantesalget (rød rad i Pantelapp-sjekk)                                                                                                                           | Ja              | Bong             |
| Åpningstider                 | Salg utenfor åpningstid (per kasse og dag)                                                                                                                                                                                                                  | Nei             | Bong             |
| Kassererprofil og avstemming | Kasserer som ligger uvanlig høyt eller lavt mot snittet; Avstemming med avvik mellom forventet og telt kontant                                                                                                                                              | Delvis          | Kasserer         |
| Egne regler                  | Bonger som oppfyller alle vilkårene i en av reglene dine                                                                                                                                                                                                    | Delvis          | Bong             |

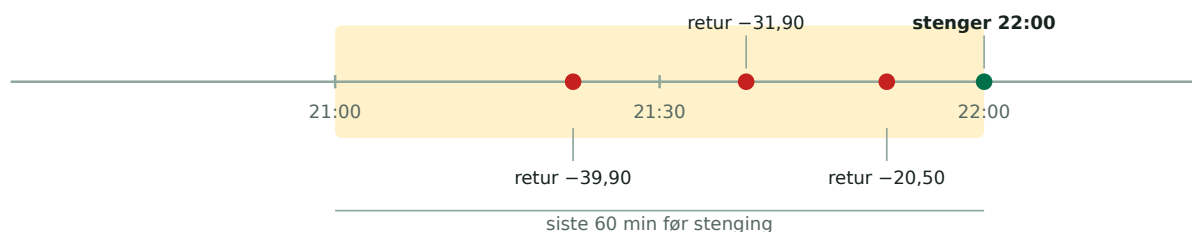
## AVVIK PER BONG

Sjekker hver kvittering for seg, uten å sammenligne med andre. Enkelt og raskt, men gir flest falske treff hvis grensene er lave.

|                                  |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Stor utbetaling av panteretur på én bong; Mange pantelapper på én bong; Bong med bare pantelapper og kontant tilbake; Rundt hundre-beløp; Kassaoppgjør med differanse. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Kunder med mange flasker, firmakunder, gavekort, og oppgjør der en feil allerede er rettet.                                                                            |
| <b>Krever</b>                    | Pant og kontant tilbake krever skannet bong. Rundt beløp trenger ikke skanning. Kassadifferanse krever skannet oppgjør.                                                |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                                                   |

## MØNSTRE PÅ TVERS AV BONGER

Ser etter gjentakelser blant flere bonger. Én retur sier lite, men tre like rett før stenging på samme kasse er et mønster.

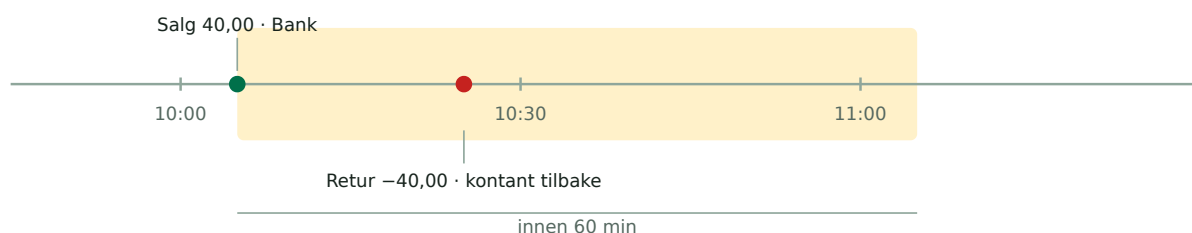


Tre returer på hver under 100 kr, alle i timen før stenging på samme kasse. Grensene styres av «Små returer før stenging»-innstillingene.

|                                  |                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Flere små returer rett før stenging; Kontant tilbake uten salg flere ganger på samme kasse; Samme beløp gjentatt hos samme kasserer samme dag. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Rolige kvelder med få bonger, populære enhetspriser, og kunder som leverer tilbake flere varer.                                                |
| <b>Krever</b>                    | Små returer og samme beløp trenger bare listen. Kontant tilbake uten salg krever skannet innhold.                                              |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                           |

## FALSK RETUR

Leter etter returer som ikke henger sammen med et salg. Bruker alle innlastede bonger i valgte butikker som grunnlag, ikke bare omfanget.



Salg og retur av samme beløp på samme kasse kort tid etter hverandre. Hvis salget var betalt med kort og returen utbetales kontant, flagges «Kortkjøp refundert kontant» i tillegg.

**Salg i datagrunnlaget**

- COOP FROKOSTEGG 6PK
- PEPSI MAX 0.5L
- KAFFE 500G
- BIOLA JORDBÆR 1000G

?

**Retur: UKJENT VARE –50,00**

finnes ikke blant salgene

→ «Retur uten salg»

Testen vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet. Ellers ville retur av varer kjøpt før perioden gitt falske treff.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Retur uten salg: varen er returnert, men ingen bong i datagrunnlaget har solgt den; Kortkjøp refundert kontant: salget var betalt med kort, men pengene betales tilbake som kontanter; Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen kort tid. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Retur av varer kjøpt før perioden eller i en annen butikk, og vanlige angrer rett etter kjøp.                                                                                                                                                      |
| <b>Krever</b>                    | Skannet innhold. «Retur uten salg» vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet.                                                                                                                                            |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                                                                                                                               |

**SALG ETTER KASSAOPPGJØR**

Et kassaoppgjør skal avslutte dagen på kassen. Testen flagger salg på samme kasse etter dagens siste oppgjør. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

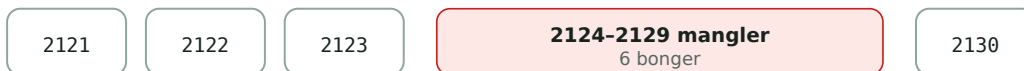


Et kassaoppgjør skal avslutte dagen på kassen. Salg etter siste oppgjør (utover fristen) flagges. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Salg som kommer etter siste kassaoppgjør på kassen samme dag.                                     |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Kassen brukt etter et feilaktig tidlig oppgjør, eller oppgjør gjort midt på dagen ved skiftbytte. |
| <b>Krever</b>                    | Bare listen (type og tidspunkt). Datagrunnlag i valgte butikker.                                  |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                              |

## SLETTEDE BONGER (BONGNUMMER)

Bongnummer går opp med én for hver kvittering på en kasse. Hull, dobbelte nummer og feil rekkefølge kan tyde på slettede eller endrede bonger.



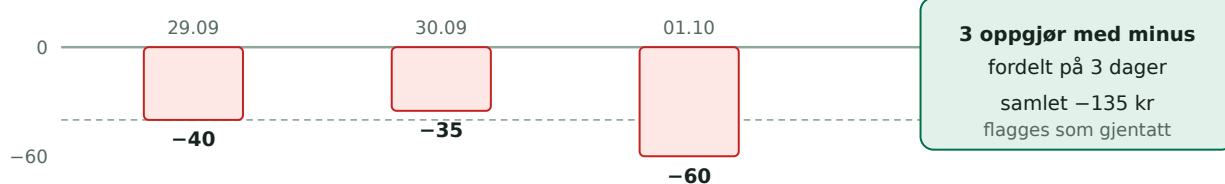
Bongnummer går opp med én for hver kvittering på en kasse. Et hull kan bety slettede bonger, men også at listen er filtrert.

Hull opp til grensen «Størst hull som regnes som slettede bonger» flagges. Større hull hoppes over fordi de nesten alltid skyldes filtrering.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Hull i bongnummer; Bongnummer og klokkeslett som ikke stemmer (nummer kommer i feil tidsrekkefølge); Dobbelt bongnummer på samme kasse.                                                                                             |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Filtrerte lister (en annen kvitteringstype mangler), bonger hentet i flere omganger, og kassaoppgjør som har egen nummerserie. Forutsetter at kvitteringstypene deler nummerserie per kasse, noe som ikke er bekreftet i ekte data. |
| <b>Krever</b>                    | Bare listen. Gjelder bare hvis CW-listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid.                                                                                                                                                 |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                                                                                                                |

## KASSADIFFERANSE OVER TID

Følger kassadifferanser fra kassaoppgjør over tid for hver kasserer og kasse. En enkelt differanse har mange uskyldige årsaker. Gjentakelse er det interessante.



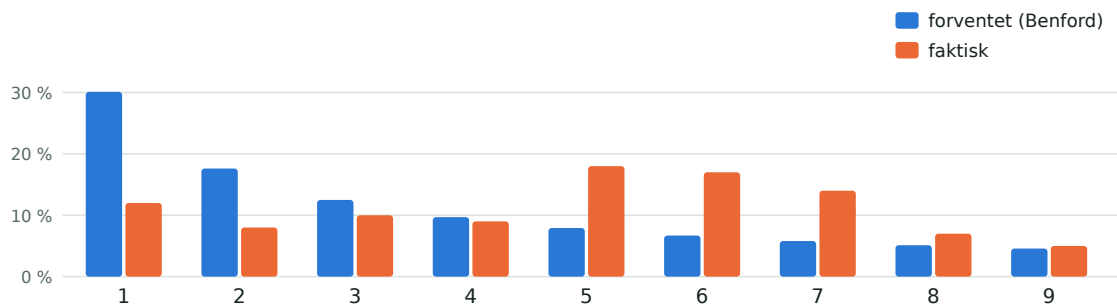
Flagges ved minst «Minus i minst» oppgjør på minst to dager, eller når samlet minus passerer «Eller minus totalt over».

Enkeltdifferanser kan ha mange uskyldige årsaker. Gjentatte minus for samme kasserer eller kasse over flere dager er det testen leter etter.

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Minus i flere kassaoppgjør fordelt på flere dager; Stort samlet minus.   |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Kassen delt mellom flere kasserere, vekslepenger, rettelser dagen etter. |
| <b>Krever</b>                    | Skannede kassaoppgjør.                                                   |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                     |

## TALLANALYSE

Benfords lov sier at første siffer i naturlig forekommende beløp følger en bestemt fordeling (1 er vanligst med ca. 30 %). Tilpassede eller konstruerte beløp avviker ofte. I tillegg måles andelen hele kroner.



I naturlige beløp er 1 det vanligste første sifferet (30 %). Hvis for eksempel 5, 6 og 7 dominerer, kan det skyldes konstruerte eller tilpassede beløp. Avviket måles som MAD, og testen trenger mange bonger for å si noe.

|                                  |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Avvikende sifferfordeling hos en kasserer; Uvanlig høy andel hele kroner hos en kasserer.                                                                |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Butikker med mange enhetspriser, kontantsalg med avrunding, få bonger.                                                                                   |
| <b>Krever</b>                    | Bare listen. Trenger mange bonger (standard minst 100 samlet og 50 per kasserer). Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. En indikasjon, ikke bevis. |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                                     |

## RABATT

Leser rabattlinjene og rabattårsakene på bongene. Rabatt uten årsak flagges over en prosentgrense, og skjønsmessige årsaker kan overvåkes.

|                                  |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Rabattlinje uten årsak over prosentgrensen; Rabatt med en overvåket årsak; Kasserer med uvanlig mange bonger med rabatt uten årsak, eller med overvåket årsak. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Butikker som rutinemessig gir rabatt uten å velge årsak, og datovarer som er rabattert etter instruks.                                                         |
| <b>Krever</b>                    | Skannet innhold med rabattdata (skanning fra versjon 3). Eldre skanninger må tas på nytt.                                                                      |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                                           |

## MEDLEMSNUMMER

Leter etter misbruk av medlemsnummer, for eksempel at en ansatt taster sitt eget nummer på kunders kjøp. Bruker bare listen fra CW, så skanning trengs ikke, og alle innlastede bonger i valgte butikker er grunnlaget.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Samme medlemsnr i to butikker så tett i tid at det er usannsynlig; Samme medlemsnr mange ganger samme dag; Samme medlemsnr svært mange ganger totalt; Medlemsnr som nesten bare brukes hos én kasserer; Ansattes nummer, og kasserer som taster eget nummer. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Trofaste kunder med mange handledurer, familier som deler nummer og små butikker med få kasserere.                                                                                                                                                           |
| <b>Krever</b>                    | Bare listen fra CW. Lengre innlastet periode gir flere treff på «totalt».                                                                                                                                                                                    |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                                                                                                                                         |

## PRIS PER VARE

Sammenligner enhetsprisen på samme vare i samme butikk samme dag. En pris som avviker mye fra den vanlige kan være manuell pris, spør pris eller feil pris.

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Varelinje med pris langt fra vanlig pris samme dag; Kasserer med mange slike linjer. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Kampanjer som starter midt på dagen, flerkjøp og vekt-varer med varierende pris.     |
| <b>Krever</b>                    | Skannet innhold fra versjon 4 (enhetspris). Eldre skanninger må tas på nytt.         |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                 |

## KJØPEUTBYTTE

Kontrollerer Kjøpeutbytte-tabellen på bonger med medlemsnr: at den finnes, og at grunnlaget står i vanlig forhold til varesummen. Testene kalibrerer seg mot det som faktisk finnes i dataene.

|                                  |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Medlemsbong uten Kjøpeutbytte-tabell; Grunnlag som avviker fra vanlig forhold til varesum. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Varer som ikke gir kjøpeutbytte, bonger med bare pant, og medlemmer uten utbytterett.      |
| <b>Krever</b>                    | Skannet innhold fra versjon 4. Tabellen er ikke bekreftet i ekte data ennå.                |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                       |

## HENDELSESORD

Leter etter ord på tekstlinjer som tyder på annullert, makulert, parkert, manuell eller spør pris. Slike hendelser er ikke observert i ekte data ennå; testen er en felle.

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Bong med tekstlinje med ett av hendelsesordene.                       |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Tekstlinjer med tilfeldige ord, og kampanjetekster.                   |
| <b>Krever</b>                    | Skannet innhold fra versjon 4. Diagnostikk viser alle ukjente linjer. |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                  |

## PANT

Pantelapp-sjekk: samme pantebeløp utbetalt flere ganger, og balansen mellom pantesalg og utbetalt panteretur per dag og butikk.

**29.09 · kasse 2**

bare pantelapper  
Kontant tilbake

**150,00**

**30.09 · kasse 2**

bare pantelapper  
Kontant tilbake

**150,00**

**30.09 · kasse 2**

bare pantelapper  
Kontant tilbake

**150,00**

**01.10 · kasse 2**

bare pantelapper  
Kontant tilbake

**320,00**

Fire slike bonger på én kasse: «Kontant tilbake uten salg flere ganger». Samme beløp to ganger samme dag: «Samme pantebeløp utbetalt fl

Pantelapper kan stamme fra flasker kjøpt andre steder, så en enkelt retur er normal. Det er gjentakelsen som er mønsteret.

|                                  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Samme pantebeløp utbetalt flere ganger på samme kasse samme dag; Utbetalt panteretur over pantesalget (rød rad i Pantelapp-sjekk). |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Pantelapper fra flasker kjøpt andre steder, og kampanjer som gir mye retur.                                                        |
| <b>Krever</b>                    | Skannet innhold. Pant leses fra linjene «220 PANT» (salg) og «399 PANTELAPP» (retur).                                              |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                               |

## ÅPNINGSTIDER

Åpnings- og stengetid brukes til å flagge salg utenfor åpningstid og til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Salg utenfor åpningstid (per kasse og dag).                                       |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Forlenget åpningstid, rydding og testbonger. Sett riktige tider for å unngå støy. |
| <b>Krever</b>                    | Bare listen (tidspunkt og type), ingen skanning.                                  |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                              |

## KASSERERPROFIL OG AVSTEMMING

Kassererprofil sammenligner hver kasserer mot butikkens snitt: returandel, snittbeløp, pantelapper per salg og korrigeringer per salg. Dagsavstemming sammenligner forventet og telt kontant per kasse og dag.

|                                  |                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Kasserer som ligger uvanlig høyt eller lavt mot snittet; Avstemming med avvik mellom forventet og telt kontant. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Ulike skift og arbeidsoppgaver (en kasserer på pantekassen får høy returandel).                                 |

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krever</b>        | Returandel og snittbeløp trenger bare listen. Pantelapper og korrigeringer krever skanning. Hver profilmarkering gir 2 poeng til kassereren. |
| <b>Innstillinger</b> | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                         |

## EGNE REGLER

Egne avviksregler bygger du under Analyse → Detaljer → Egne avviksregler. Hver regel kan kombinere flere vilkår, og treff gir like mange poeng som angitt her.

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Bonger som oppfyller alle vilkårene i en av reglene dine. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Avhenger av reglene du lager.                             |
| <b>Krever</b>                    | Regler som bruker innhold (merket *) krever skannet bong. |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                      |

## Tegnforklaring

|                 |                   |               |                  |              |           |                             |
|-----------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Rød kant</b> | <b>Gul stripe</b> | <b>Høy 10</b> | <b>Middels 5</b> | <b>Lav 3</b> | <b>Ny</b> | <b><u>Kasserer 4103</u></b> |
|-----------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------|

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rød kant</b>                 | Bongen er flagget i analysen. Gjelder både radene i journallisten og kortene i Sjekk først.                            |
| <b>Gul stripe</b>               | Noe mangler (skanning eller data), eller innstillingene er endret etter siste analyse. Knappen ved siden av løser det. |
| <b>Høy, Middels, Lav</b>        | Risikonivå etter poengsum.                                                                                             |
| <b>Ny</b>                       | Flagget siden forrige analyse.                                                                                         |
| <b>Understreket grønn lenke</b> | Klikk for å se alt om kassereren eller kassen (Fokus).                                                                 |
| <b>Rødt tall i tabell</b>       | Verdien er over grensen eller avviker fra snittet.                                                                     |
| <b>Stiplet pille</b>            | Markering som ikke er et filter, for eksempel «Avvik markert». × fjerner den.                                          |

## 5 Rabatt og kuponger

Pluginen leser tre ting fra kvitteringene som handler om rabatt:

|                                                  |       |  |
|--------------------------------------------------|-------|--|
| 7071862047727 LINEA GAVEBÅND 20M                 | 4.36  |  |
| Rabatt: Kr 4.36 (50.0%)                          |       |  |
| Rabatt årsak:                                    |       |  |
| 7044610877488 PEPSI MAX 0.5L                     | 26.32 |  |
| Rabatt: Kr 6.58 (20.0%)                          |       |  |
| Rabatt årsak: Datovare                           |       |  |
| Kupong (1ESD2P6D... - Gruppe - Coop koppnudler): | 0.00  |  |

Rabatt uten årsak (50 %)

Rabatt med årsak: Datovare

Kupong: kampanje knyttet til bongen

Beløpet på varelinjen er etter rabatt.

Rabatt uten årsak betyr at ingen rabattårsak ble valgt. Kupong-linjer har ofte beløp 0,00, så de viser at en kampanje er knyttet til bongen, ikke nødvendigvis at den ble innløst.

- **Rabattlinje:** Rabatt: Kr 4.36 (50.0%) står under varen den gjelder. Varebeløpet på kvitteringen er allerede etter rabatt.
- **Rabattårsak:** Rabatt årsak: er tom hvis ingen årsak ble valgt. Ellers står årsaken her.
- **Kupong:** Kupong (id - navn) viser en kampanje knyttet til bongen. Beløpet er ofte 0,00.

### Rabattårsaker

Lindbak har seks årsaker. Pluginen kjenner igjen både tallet og teksten på kvitteringen.

| TEKSTNR | ÅRSAK                 | OVERVÅKES SOM STANDARD |
|---------|-----------------------|------------------------|
| 1       | Datovare              | Nei                    |
| 2       | Feil pris             | Ja                     |
| 3       | Prisløfte             | Nei                    |
| 4       | Reserveløsning kupong | Ja                     |
| 5       | Annen rabattårsak     | Ja                     |
| 6       | Best før              | Nei                    |

Årsak 2, 4 og 5 overvåkes fordi de er mest skjønnsmessige: kassereren velger selv. Du endrer listen under Innstillinger → Rabatt.

### Hvor du finner rabatt

- **Filter:** Skann → Rabatt (krever skanning).
- **Analyse → Detaljer → Rabatter og kuponger:** tabell per kasserer, tabellen «Rabatt per årsak» (klikk en årsak for å filtrere listen), matrisen «Kasserer x årsak» og de vanligste kampanjene.

- **Egne regler og Fokus:** rabatt, prosent, årsak og kuponger finnes som felt.

Viser

valgt

Sum valgt (kr)

Duplikater

Avvik markert (38) ✕

Skannet 215 av 215

| Hent          | Filtrer | Skann | Analyse | Mer |
|---------------|---------|-------|---------|-----|
| Kasserer 4102 | 32      | 6     | 177,33  | 0   |
| Kasserer 4103 | 48      | 4     | 63,14   | 0   |
| Kasserer 4201 | 31      | 3     | 72,49   | 0   |
| Kasserer 4202 | 28      | 3     | 27,78   | 0   |
| Butikk        | 200     | 20    | 380,24  | 1   |

Overvåkede årsaker: Feil pris, Reserveløsning kupong, Annen rabattårsak. Bongen flagges ved rabatt på minst 0 % og 0 kr; kassereren markeres ved minst 3 bonger. Endres under Terskler.

Rabatt per årsak

| Årsak                 | Linjer | Bonger | Rabatt kr | Snitt % |
|-----------------------|--------|--------|-----------|---------|
| Datovare              | 10     | 10     | 159,93    | 32      |
| Feil pris             | 1      | 1      | 30,57     | 30      |
| Reserveløsning kupong | 1      | 1      | 20,38     | 20      |
| Annen rabattårsak     | 2      | 2      | 101,90    | 50      |
| Best før              | 5      | 5      | 52,51     | 34      |
| Uten årsak            | 1      | 1      | 14,95     | 50      |

Kasserer ✕ årsak (antall rabattlinjer)

| Kasserer      | Datovare | Feil pris | Reserveløsning kupong |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|
| Kasserer 4101 | 3        | .         |                       |
| Kasserer 4102 | 1        | 1         | 1                     |
| Kasserer 4103 | 1        | .         |                       |
| Kasserer 4201 | 3        | .         |                       |

Kasserer 4202

2

Kuponger/kampanjer (flest først)

| Kupong-id         | Nav                                   |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1ESD2QPUH6SUM2QH  | Gruppe - Coop D ferdigretter, 300-350 |
| 1ESD2TCL2ANF9LV8  | GRUPPE 240 - Coop knekkebrød 170-320  |
| 1ESD2P6DRVPCJY1   | Gruppe - Coop koppnudler, 65          |
| 1ESD2LJ54XDMMBB6F | COOP FROKOSTEGG FRITTG. 12PK          |

Rabatt = linjen «Rabatt: Kr x (y %)» på en vare med årsak 1

Data: 1. Feil pris, 2. Feil pris, 3. Prisløst, 4. Beskrivelse, 5. Annet

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Rabatter og kuponger: tabell per kasserer, per årsak og kasserer x årsak.

#### IKKE BEKREFTET

Vi har ikke sett en ekte kvittering med utfylt rabattårsak, og vet derfor ikke sikkert om årsaken skrives som tall eller tekst (begge håndteres). Vi vet heller ikke hvordan lokale kampanjer ser ut, så pluginen kan ikke skille dem fra rabatter butikken har gitt selv. Eldre skanninger fra før versjon 3 mangler rabattdata og må skannes på nytt.

## 6 Medlem, pris og hendelser

Disse testene sammenligner bonger med hverandre eller leter etter noe pluginen ikke har sett ennå. De ligger i Analyse → Detaljer og har egne grupper under Innstillinger.

### Medlemsnummer

Testen bruker bare listen fra Lindbak og trenger ikke skanning. Den ser på alle innlastede bonger i valgte butikker og leter etter fire mønstre. Det typiske tilfellet er en ansatt som taster sitt eget medlemsnummer på kunders kjøp.

| MØNSTER     | HVA SOM FLAGGES                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| To butikker | Samme medlemsnr i to butikker med få minutter mellom bongene.                                                                                                                                                   |
| Samme dag   | Samme medlemsnr på mange bonger samme dag.                                                                                                                                                                      |
| Totalt      | Samme medlemsnr på svært mange bonger i alt. Avhenger av hvor lang periode du har lastet.                                                                                                                       |
| Én kasserer | Et medlemsnr som nesten bare brukes hos én kasserer. Andelen må også være klart høyere enn kassererens vanlige andel av butikkens bonger, slik at kassereren som tar de fleste bongene ikke flagges uten grunn. |

**Ansattliste:** under Innstillinger → Medlemsnummer kan du legge inn ansattes medlemsnr, adskilt med komma. `1234567` flagger alle bonger med nummeret. `12=1234567` (kasserer=medlemsnr) flagger i tillegg når kasserer 12 selv har tastet nummeret, som gir høyest poeng. Listen lagres bare i din nettleser, men tas med i innstillingseksport og rapport.

Kortet **Medlemsnummer** viser nummerne med flest funn og bruk. Klikk et nummer for å filtrere listen på det.

▼ **MEDLEMSNUMMER**

43 ulike medlemsnr på 200 salg i valgte butikker. Viser de 15 med flest funn og bruk (d = dager, b = butikker, kasserer med andel av bongene). Trenger ikke skanning.

| Medlemsnr        | Bonger               | Kasserer            | Funn                 |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>751000111</b> | <b>10 (3 d, 1 b)</b> | <b>4102 (100 %)</b> | <b>dag, kasserer</b> |
| <b>751000222</b> | <b>2 (1 d, 2 b)</b>  | <b>4101 (50 %)</b>  | <b>butikker</b>      |
| <b>751392821</b> | 1 (1 d, 1 b)         | <b>4101 (100 %)</b> | –                    |
| <b>751511985</b> | 1 (1 d, 1 b)         | <b>4103 (100 %)</b> | –                    |
| <b>751552963</b> | 1 (1 d, 1 b)         | <b>4101 (100 %)</b> | –                    |
| <b>751894279</b> | 1 (1 d, 1 b)         | <b>4202 (100 %)</b> | –                    |
| <b>752009088</b> | 1 (1 d, 1 b)         | <b>4103 (100 %)</b> | –                    |
| <b>752668805</b> | 1 (1 d, 1 b)         | <b>4101 (100 %)</b> | –                    |
| <b>752729025</b> | 1 (1 d, 1 b)         | <b>4103 (100 %)</b> | –                    |

Funn: to butikker innen 30 min, minst 4 bonger samme dag, totalt 15, og nesten bare hos én kasserer (minst 5 bonger, over 80 % og minst 1.5× kassererens vanlige andel). Legg inn ansattes medlemsnr under Innstillinger for å fange eget nummer direkte. Mange bruk av ett nummer kan være en trofast kunde: vurder sammen med hvem som taster det.

Medlemsnummer: nummer med flest bonger og funn, med kasserer og andel.

**VURDER ALLTID SAMMEN**

Et medlemsnr med mange bonger kan være en trofast kunde eller en familie som deler kort. Se hvem som taster det og når før du konkluderer.

**Pris per vare**

Samme vare skal koste det samme samme dag i samme butikk. Testen finner den vanlige prisen (den prisen flest bonger har, minst 60 %) og flagger linjer som avviker mye. Det kan tyde på manuell pris, spør pris eller feil pris. Rabatt legges tilbake i prisen, så vanlig rabatt flagges ikke her. Kampanjer som starter midt på dagen og flerkjøp kan gi falske treff. Testen krever skanning, og eldre skanninger må tas på nytt fordi de mangler enhetspris.

## Kjøpeutbytte

På medlemsbonger finnes en tabell med Grunnlag, Kjøpeutbytte og MVA bonus. Testen flagger medlemsbonger uten tabellen, og bonger der grunnlaget avviker fra det vanlige forholdet til varesummen. Tabellen er ikke bekreftet i ekte data. Derfor kalibrerer testene seg: finnes tabellen på færre enn 80 % av medlemsbongene (minst 10), regnes fraværet ikke som avvik.

## Hendelsesord og diagnostikk

▼ PRIS, KJØPEUTBYTTE OG HENDELSER

**Pris per vare**

200 av 200 salg har enhetspris (ny skanning), 453 varelinjer. 49 vare/butikk/dag-grupper har klar vanlig pris. 3 varelinjer i omfanget avviker minst 10 %.

| Kasserer             | Avvikende linjer |
|----------------------|------------------|
| <b>Kasserer 4102</b> | 3                |

**Kjøpeutbytte**

53 medlemssalg, 53 skannet med ny skanning, 53 med Kjøpeutbytte-tabell. Tabellen finnes på de fleste medlemsbonger, så fravær regnes som avvik. Vanlig forhold grunnlag/varesum: 95 %.

**Hendelsesord**

1 av 200 skannede bonger har ord som annullert, parkert, manuell eller spør pris. Slike hendelser er ikke observert i ekte data ennå.

**Diagnostikk: ukjente linjer...**

Pris, kjøpeutbytte og hendelser: dekning, avvik og knappen Diagnostikk.

Annullert bong, manuell pris, parkert bong og spør pris er ikke observert i ekte data ennå, og vi vet ikke om Lindbak viser dem på bongen. Pluginen setter derfor ut to feller:

- **Hendelsesord:** tekstlinjer (ikke varenavn) med ord som annullert, makulert, parkert, på vent, manuell, spør pris, overstyr, prisendring eller kansell flagges.
- **Ukjente linjer:** linjer pluginen ikke kjenner igjen samles opp, med tall byttet mot #.

Åpne **Diagnostikk** fra kortet «Pris, kjøpeutbytte og hendelser» eller fra Innstillinger → Generelt. Der ser du hendelsesord og ukjente linjer med antall og et eksempel på bongnummer. «Kopier som tekst» gir en liste du kan dele, slik at testene kan utvides med det Lindbak faktisk viser. Listen inneholder ingen varenavn eller beløp, men bongnummer.

### **SKANN PÅ NYTT**

Pris, Kjøpeutbytte, hendelsesord og diagnostikk bygger på data som bare nye skanninger har. Eldre skanninger tas automatisk på nytt neste gang du skanner, og dekningen står i kortet «Pris, kjøpeutbytte og hendelser» og i revisjonsrapporten.

## 7 Revisjonsrapport

Når du må dokumentere funn, lager du en revisjonsrapport. Den er én ZIP-fil med alt som trengs for å forstå, etterprøve og gjenta kontrollen.

### Slik lager du den

- 1 Kjør analysen (Analyse → Sjekk først → Kjør analyse).
- 2 Klikk **Lag revisjonsrapport...** i Sjekk først, eller under Mer → Eksport.
- 3 Skriv referanse (for eksempel saksnummer) og hvem som har utarbeidet rapporten, og velg hvor mange bevisbilder du vil ha. Standard er 30 av de høyest rangerte, 0 gir ingen.
- 4 Klikk **Lag rapport (ZIP)**. Hvert bevisbilde tar ca. ett sekund.
- 5 **Noter kontrollsummen for ZIP-filen** som vises, for eksempel i saken. Den lagres også i loggen «Tidligere rapporter» under Mer → Eksport.

Revisjonsrapport

Omfang: hele listen · 215 bonger · 38 flaggede · analyse kjørt 2.10.2026, 23:47:19.

Referanse / saksnr

KONTROLL-2026-14

Utarbeidet av

Kari Revisor

Bevis-PNG for de høyest rangerte bongene (0 = ingen)

4

☒ Ta med notater og status

Pakken er en ZIP med rapport.html, datafiler, innstillinger.json, bevisbilder og KONTROLLSUM.txt (SHA-256). Hvert bevisbilde tar ca. 1 sekund.

Avbryt

Lag rapport (ZIP)

Dialogen: referanse, utarbeidet av og antall bevisbilder.

Rapport laget

revisjonsrapport\_20261002\_2347.zip er lastet ned: 11 filer, 4 bevis-PNG.

Kontrollsum for ZIP-filen (SHA-256)

91555cc765006e5ae42cf4d719d0f162e5802e20ea307e0a7af59b718ee882d9

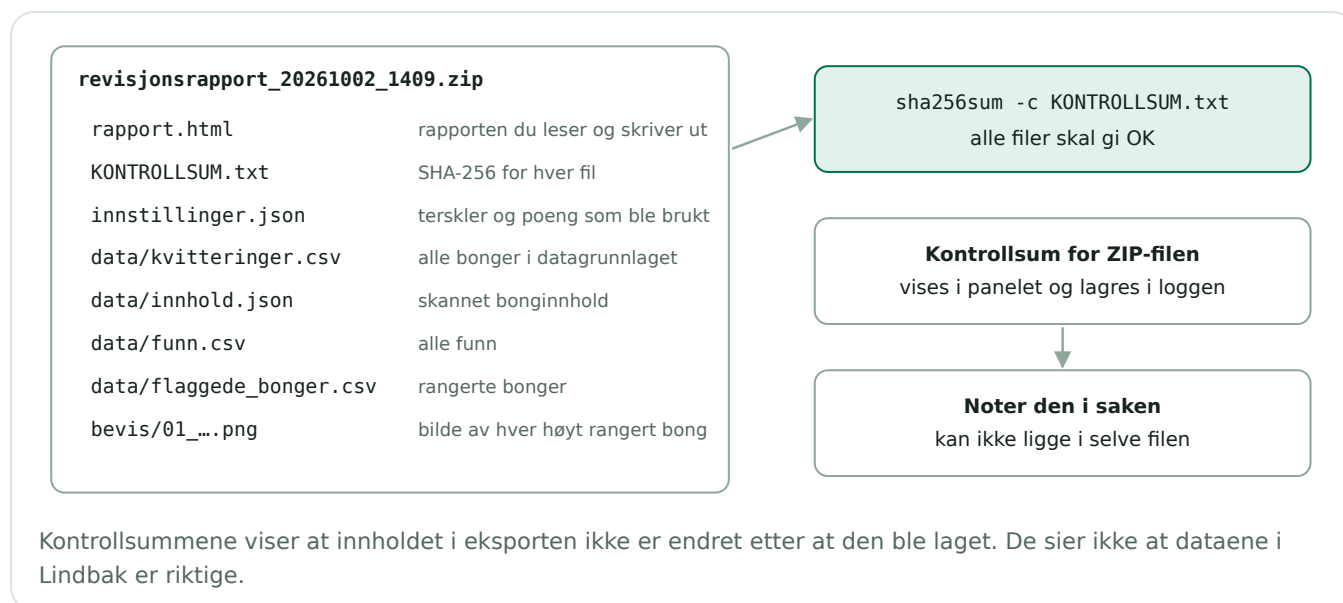
Noter kontrollsummen i saken. Den kan ikke ligge i selve filen. Innholdet verifiseres med KONTROLLSUM.txt i pakken.

Kopier kontrollsum

Lukk

Når rapporten er laget, viser panelet kontrollsummen for ZIP-filen.

## Hva som er i pakken



| FIL                                         | INNHold                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rapport.html                                | Rapporten med forside, sammendrag, omfang, dekningsgrad, metode, funn, flaggede bonger, bevis, kontrollsummer og forbehold. Åpnes i nettleseren og kan skrives ut til PDF. |
| bevis/                                      | Bilde av de høyest rangerte bongene, med topptekst. Medlemsnummer er aldri med.                                                                                            |
| data/kvitteringer.csv                       | Alle kvitteringer i datagrunnlaget, merket om de er i omfang. Medlemsnummer er bare «ja» eller «nei».                                                                      |
| data/innhold.json                           | Skannet bonginnhold, sortert, uten skannetidspunkt, slik at samme data gir samme kontrollsum.                                                                              |
| data/funn.csv ,<br>data/flaggede_bonger.csv | Alle funn og alle flaggede bonger med score, årsaker, status og notat.                                                                                                     |
| innstillinger.json                          | Terskler, poeng, egne regler, varegrupper og butikknavn som ble brukt. Kan leses inn igjen under Mer → Innstillinger → Importer.                                           |
| KONTROLLSUM.txt                             | SHA-256 for hver fil i pakken.                                                                                                                                             |

## Slik leser du rapporten

### Revisjonsrapport - Kvitteringsjournal

Generert av Kvitteringshenter 3.11.0

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Referanse / saksnr | KONTROLL-2026-14                                           |
| Utarbeidet av      | Kari Revisor                                               |
| Rapport generert   | 2.10.2026, 23:47:36 (lokal tid) · 2026-10-02T23:47:36.739Z |
| Analyse kjørt      | 2.10.2026, 23:47:19 (lokal tid) · 2026-10-02T23:47:19.261Z |
| Omfang             | hele listen · 2026-09-29 → 2026-10-01                      |

#### 1. Sammendrag

215 kvitteringer i omfanget. 26 funn, 38 flaggede kvitteringer (13 høy risiko, 9 middels, 16 lav).

| Test                                            | Funn |
|-------------------------------------------------|------|
| Falsk retur: Kortkjøp refundert kontant         | 3    |
| Falsk retur: Salg og retur av samme beløp       | 1    |
| Hendelse: Hendelsesord på bong                  | 1    |
| Kassadifferanse: Gjentatte kassadifferanser     | 2    |
| Kassaoppgjør: Salg etter kassaoppgjør           | 1    |
| Medlem: Medlem i flere butikker samtidig        | 1    |
| Medlem: Medlemsnr flere ganger samme dag        | 1    |
| Medlem: Medlemsnr nesten bare hos én kasserer   | 1    |
| Mønster: Kontant tilbake uten salg flere ganger | 1    |
| Mønster: Små returer før stenging               | 1    |
| Pant: Samme pantebeløp utbetalt flere ganger    | 1    |
| Pris: Avvikende pris på vare                    | 3    |
| Pris: Mange avvikende priser                    | 1    |
| Rabatt: Mange rabatter med overvåket årsak      | 1    |
| Rabatt: Rabatt med overvåket årsak              | 4    |
| Rabatt: Rabatt uten årsak                       | 1    |
| Slettede bonger: Hull i bongnummer              | 1    |
| Tallanalyse: Avvikende sifferfordeling          | 1    |

#### Kasserere å se nærmere på

| Kasserer      | Poeng | Flaggede bonger | Merknad                                                    |
|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Kasserer 4103 | 105   | 10              | høy returandel, mange pantelapper, mange korrigeringer     |
| Kasserer 4102 | 85    | 19              | mange rabatter med overvåket årsak, mange avvikende priser |
| Kasserer 4101 | 40    | 8               | avvikende sifferfordeling                                  |
| Kasserer 4202 | 4     | 1               |                                                            |

Rapportens forside og sammendrag.

- **Dekningsgrad og begrensninger** forteller hvor mye av grunnlaget testene faktisk så, og hvilke tester som ikke ble vurdert. Les denne før du leser funnene.
- **Metode** viser alle terskler og poeng som ble brukt, med endringer fra standard merket gult.
- **Funn** er gruppert per test. **Flaggede kvitteringer** er rangert etter risiko, med forklaring, status og notat, og lenke til bevisbildet.

### 3. Dekningsgrad og begrensninger

| Datagrunnlag                                      | Dekket | Totalt | Andel |
|---------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Salg med skannet innhold                          | 200    | 200    | 100 % |
| Salg med rabattdata                               | 200    | 200    | 100 % |
| Salg med enhetspris og kjøpeutbytte (ny skanning) | 200    | 200    | 100 % |
| Kassaoppgjør lest                                 | 15     | 15     | 100 % |

- Skannet innhold: 200 av 200 salg (100 %). Tester som leser bonginnholdet (pant, retur uten salg, rabatt) dekker bare de skannede.
- Kassaoppgjør lest: 15 av 15. Kassadifferanse over tid bygger bare på de leste.
- Medlemsnummertestene bruker alle innlastede bonger i valgte butikker. Mange bruk av ett nummer kan være en trofast kunde; resultatet avhenger av hvor lang periode som er lastet.
- Annullert, manuell pris, parkert bong og spør pris er ikke observert i ekte data. «Hendelsesord» leter etter slike ord på tekstlinjer, men det er ikke bekreftet at CW viser dem på bongen. Kjøpeutbytte-tabellen er heller ikke bekreftet; testene kalibrerer seg mot det som finnes.
- «Hull i bongnummer» forutsetter at listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid, og at kvitteringstypene deler nummerserie per kasse (ikke bekreftet i ekte data).
- Bevis-PNG er begrenset til de 4 høyest rangerte av 38 flaggede bonger.

Dekningsgrad og begrensninger.

### 6. Flaggede kvitteringer (rangert)

| Risiko | Bongnr      | Tidspunkt        | Kasse | Kasserer | Sum     | Avvik og forklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Status / notat | Bevis                              |
|--------|-------------|------------------|-------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Høy 15 | 1001-2-2360 | 2026-10-01 11:45 | 2     | 4103     | -320,00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utbetalt panteretur på bongen er 320 kr. Grensen er 300 kr.</li> <li>• Bongen har 8 pantelapper. Grensen er 8.</li> <li>• Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake, ingen andre varer.</li> <li>• Kasse 2: 4 ganger, totalt 770 kr.</li> </ul>                       |                | <a href="#">01_1001-2-2360.png</a> |
| Høy 13 | 1001-2-2347 | 2026-09-30 16:05 | 2     | 4103     | -150,00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake, ingen andre varer.</li> <li>• Kasse 2: 4 ganger, totalt 770 kr.</li> <li>• Kasse 2 2026-09-30: 150 kr x 2.</li> </ul>                                                                                                      |                | <a href="#">02_1001-2-2347.png</a> |
| Høy 13 | 1001-2-2346 | 2026-09-30 15:30 | 2     | 4103     | -150,00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake, ingen andre varer.</li> <li>• Kasse 2: 4 ganger, totalt 770 kr.</li> <li>• Kasse 2 2026-09-30: 150 kr x 2.</li> </ul>                                                                                                      |                | <a href="#">03_1001-2-2346.png</a> |
| Høy 10 | 1001-1-2096 | 2026-09-30 20:50 | 1     | 4102     | 70,90   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasse 2 21:51: 20.5 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 20:50).</li> <li>• Medlemsnr 751000111: 5 bonger 2026-09-30 (kasserere 4102).</li> <li>• Medlemsnr 751000111: 10 av 10 bonger (100 %) hos kasserer 4102, som ellers har 16 % av bongene.</li> </ul> |                | <a href="#">04_1001-1-2096.png</a> |
| Høy 10 | 1001-1-2091 | 2026-09-30 19:30 | 1     | 4102     | 180,42  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasse 2 21:22: 39.9 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 19:30).</li> <li>• Medlemsnr 751000111: 5 bonger 2026-09-30 (kasserere 4102).</li> <li>• Medlemsnr 751000111: 10 av 10 bonger (100 %) hos kasserer 4102, som ellers har 16 % av bongene.</li> </ul> |                | -                                  |
| Høy 9  | 1001-2-2372 | 2026-10-01 22:19 | 2     | 4103     | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kassaoppgjøret viser differanse -60 kr. Grensen er 1 kr.</li> <li>• Kasserer 4103: 3 av 3 oppgjør med</li> </ul>                                                                                                                                                           |                | -                                  |

Funn og flaggede kvitteringer med forklaring.

**1001 – Eksempel Sentrum**

Kasse 2 · Kasserer 4103

Bongnr: 1001-2-2360

2026-10-01 11:45

|                  |         |
|------------------|---------|
| -----            |         |
| RETUR VARE       |         |
| 399 PANTELAPP    | -40.00  |
| 399 PANTELAPP    | -40.00  |
| 399 PANTELAPP    | -40.00  |
| 399 PANTELAPP    | -40.00  |
| 399 PANTELAPP    | -40.00  |
| 399 PANTELAPP    | -40.00  |
| 399 PANTELAPP    | -40.00  |
| 399 PANTELAPP    | -40.00  |
|                  |         |
| Totalt           | -320.00 |
| -----            |         |
| Kontant tilbake: | 320.00  |
| -----            |         |

Bevisbildene er tegnet fra kvitteringsteksten i Lindbak med topptekst for butikk, kasse, kasserer, bongnummer og tid. De er laget ved eksport, og kontrollsummen står under hvert bilde.

Bonger som ikke lenger finnes i listen får ikke bevisbilde. Det står i dekningsdelen.

Et bevisbilde.

## 7. Bevis (bong-PNG)

Bildene er tegnet fra kvitteringsteksten i Lindbak ved eksport. Kontrollsum (SHA-256) står under hvert bilde og i KONTROLLSUM.txt.

1001 – Eksempel Sentrum

Kasse 2 - Kasserer 4103  
Bongnr: 1001-2-2360  
2026-10-01 11:45

-----

RETUR VARE

399 PANTELAPP -40.00  
399 PANTELAPP -40.00  
399 PANTELAPP -40.00  
399 PANTELAPP -40.00  
399 PANTELAPP -40.00  
399 PANTELAPP -40.00  
399 PANTELAPP -40.00  
399 PANTELAPP -40.00  
399 PANTELAPP -40.00  
Totalt -320.00  
Kontant tilbake: 320.00

1001 – Eksempel Sentrum

Kasse 2 - Kasserer 4103  
Bongnr: 1001-2-2347  
2026-09-30 16:05

-----

RETUR VARE

399 PANTELAPP -50.00  
399 PANTELAPP -50.00  
399 PANTELAPP -50.00  
Totalt -150.00  
Kontant tilbake: 150.00

1001 – Eksempel Sentrum

Kasse 2 - Kasserer 4103  
Bongnr: 1001-2-2346  
2026-09-30 15:30

-----

RETUR VARE

399 PANTELAPP -50.00  
399 PANTELAPP -50.00  
399 PANTELAPP -50.00  
Totalt -150.00  
Kontant tilbake: 150.00

1001-2-2360  
a63268ab564140c30373d92b0ca653e54b  
1f2cb05bfb06b1667a80f7e1f76cd2

1001-2-2347  
56de475bf08420aa53a794c19e7da4caf5  
37d893a6dea256928a65bacd956640

1001-2-2346  
0327492dc5b459dcbbc3abb721d53c7df0  
6bcec15530bad5dbf1c4014cf1bb6b

1001 – Eksempel Sentrum

Kasse 1 - Kasserer 4102  
Bongnr: 1001-1-2096  
2026-09-30 20:50

-----

7311041012582 PRINGLES 29.90  
ORIGINAL  
7044416015367 REGAL 20.50  
HVETEMEL 1KG  
7044416015367 REGAL 20.50  
HVETEMEL 1KG  
Totalt 70.90  
Bank: 70.90  
Referanse: 14974  
Grunnlag Kjøpeutbytte MVA bonus  
67.36 1.35 0.34

1001-1-2096  
2a654b7907149df897ab72859de09db6aa  
3e4f249e16e69b262d574a3c84058d

## 8. Kontrollsummer og verifisering

| Fil                                                                            | SHA-256                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| data/kvitteringer.csv (alle kvitteringer i datagrunnlaget, sortert på bong-ID) | 85761df001e647492ee9db025f802fe9429def60e2ea123aeb74c0f8f113e143 |
| data/innhold.json (skannet bonginnhold, sortert på bong-ID)                    | ac5db1a3abd2f335342723ce54fe2b39ee49b441f37cac8bf5d38b7747388e8c |
| innstillinger.json (terskler og poeng)                                         | 998f7e686264791c4cce5869dd729e3dbffcd620d02aee9125c2cb1f8cd8bbb6 |
| data/funn.csv                                                                  | 02077b14c99bd2c26e61fb2712d8790b749603ddb07e7583e97b07944591e058 |
| data/flaggede_bonger.csv                                                       | f2355c8f16c4bbe1eb561e2aaeffc743ff99e18fdad842b461b186c9d771adc9 |

**Slik verifiserer du:** pakk ut ZIP-filen og kjør sha256sum -c KONTROLLSUM.txt (Windows: certutil -hashfile fil SHA256). Alle filer skal gi OK. Kontrollsummen for selve ZIP-filen vises i panelet ved eksport og kan noteres i saken.

**Slik gjentar du analysen:** les inn innstillinger.json (Mer → Innstillinger → Importer), hent samme omfang i CW, skann og kjør analysen. Samme data gir samme kvitteringer.csv og samme funn.

Bevisbilder og kontrollsummer.

## Verifisere kontrollsummene

Pakk ut ZIP-filen i en mappe og kjør kommandoen for ditt system. Alle filer skal gi **OK**.

| SYSTEM                  | KOMMANDO I MAPPEN                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows<br>(PowerShell) | Get-FileHash rapport.html -Algorithm SHA256 og sammenlign med linjen i KONTROLLSUM.txt |
| macOS                   | shasum -a 256 -c KONTROLLSUM.txt                                                       |

Side 49 av 83

| SYSTEM | KOMMANDO I MAPPEN                         |
|--------|-------------------------------------------|
| Linux  | <code>sha256sum -c KONTROLLSUM.txt</code> |

Kontrollsummen for selve ZIP-filen sjekker du med samme verktøy på ZIP-filen, og sammenligner med den du noterte.

## Gjenta analysen

Les inn `innstillinger.json`, hent samme omfang i Lindbak, skann og kjør analysen. Samme data gir samme `kvitteringer.csv` og samme funn.

### HVA KONTROLLSUMMENE BETYR

De viser at innholdet i eksporten ikke er endret etter at den ble laget. De sier ikke at dataene i Lindbak er riktige. Rapporten viser det som gjaldt da analysen ble kjørt, også om innstillinger eller listen er endret etterpå, og sier fra om det.

## 8 Innstillinger

Alle terskler, avviksgrenser og poeng ligger samlet under **Mer → Innstillinger**, eller tannhjulet ⚙ øverst i panelet. Hver test har sin egen gruppe.

### Slik virker innstillingssiden

The screenshot shows the 'Innstillinger' (Settings) page in the 'Kvitteringshenter' application. The top bar includes the application name, a filter status ('ingen filter'), and several utility icons. Below the top bar, there are four summary boxes: '215 / 215 Viser', '0 Valgt', '0,00 Sum valgt (kr)', and '0 Duplikater'. A green banner indicates 'Avvik markert (38)' with a close button. Below this, it says 'Skannet 215 av 215'. The main navigation bar has tabs: 'Hent', 'Filtrer', 'Skann', 'Analyse', and 'Mer' (selected). Under the 'Mer' tab, there are two sub-tabs: 'Eksport' and 'Innstillinger' (selected). The 'Innstillinger' section contains a message: 'Alt lagres med en gang. Terskler gjelder neste analyse, poeng gjelder med en gang. Av = testen kjøres ikke.' Below this is the 'GENERELT' section with a text input for 'Egne butikknavn (valgfritt, nr=navn per linje)' containing '1001=Butikknavn'. There is a checked checkbox for 'Tastaturflyt: ↑ ↓ bytter bong, N notat, M velg/fjern'. Below this are three buttons: 'Eksporter innstillinger', 'Importer...', and 'Diagnostikk...'. Further down are two buttons: 'Tilbakestill plassering' and 'Alt til standard'. A note states: 'Eksport tar med terskler, poeng, egne regler, varegrupper og butikknavn. Skannede kvitteringer og notater tas ikke med.' Below this are four expandable sections: 'Avvik per bong', 'Mønstre på tvers av bonger', 'Falsk retur', and 'Salg etter kassaoppgjør'. At the bottom, there are four buttons: 'Velg alle', 'Fjern valg', 'CSV', and 'PNG'.

Innstillinger: Generelt og én gruppe per test. Alle gruppene er lukket.

**Avvik per bong** 1 endret

Sjekkes på hver enkelt kvittering.

**Stor panteretur fra**  
Utbetalt panteretur på én bong. ☒ På  kr

**Mange pantelapper fra**  
Antall pantelapper på én bong. ☒ På  stk

**Rundt beløp fra**  
Totalen er et helt hundre-beløp på minst dette. ☒ På  kr

**Kassadifferanse fra**  
Differanse i ett kassaoppgjør. ☒ På  kr

**Kontant tilbake uten salg**  
Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake. ☒ På

**POENG I RISIKOSCORE (HØY FRA 8, MIDDELS FRA 4)**

Stor panteretur  poeng

Mange pantelapper  poeng

Kontant tilbake uten salg  poeng

Rundt beløp  poeng

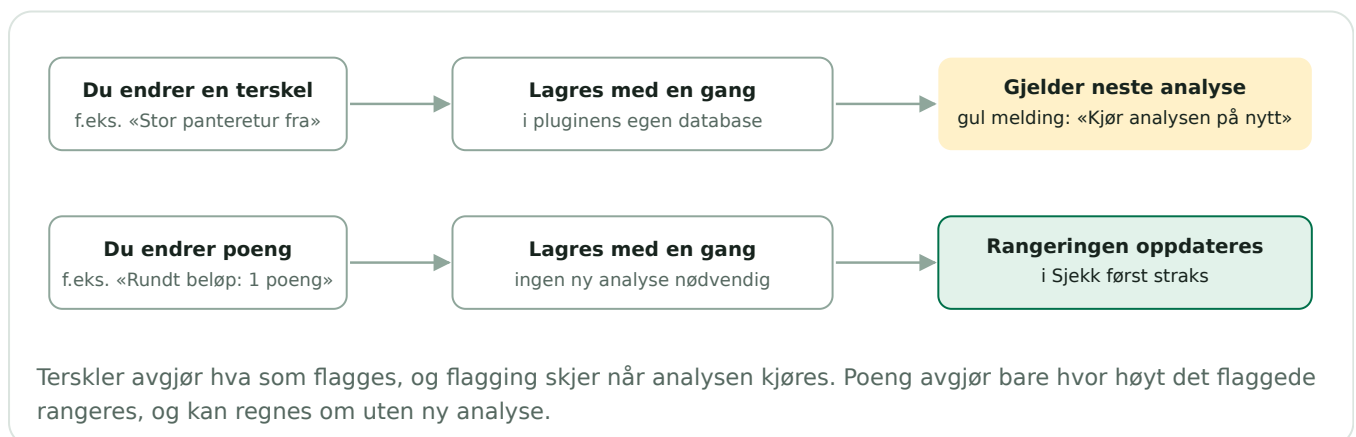
Kassadifferanse  poeng

**Standard for denne gruppen**

## FORKLARING

- 1 Endret-teller** for gruppen. Verdier du har endret fra standard får gul kant.
- 2 På-bryter.** Avskrudd betyr at testen ikke kjøres.
- 3 Selve grensen,** med enhet ved siden av.
- 4 Poengene** for testene i gruppen. Endres de, oppdateres rangeringen med en gang.
- 5 Standard for denne gruppen** setter gruppen tilbake.

En gruppe åpnet. Verdien for «Stor panteretur fra» er endret til 250.



- Alt lagres med en gang. Det finnes ingen «Lagre»-knapp.
- Verdier du har endret får **gul kant**, og gruppen viser hvor mange verdier som er endret.
- Tester som kan slås av har en **På**-bryter. Avskrudd betyr at testen ikke kjøres. Skriver du tomt i et slikt felt, slås testen av.

- **Standard for denne gruppen** setter gruppen tilbake. **Alt til standard** under Generelt setter alt tilbake etter en bekreftelse.
- I «Sjekk først» står **Juster** ved siden av hver forklaring. Den åpner riktig gruppe.

## Generelt

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙️

↗️

—

215 / 215  
Viser

0  
Valgt

0,00  
Sum valgt (kr)

0  
Duplikater

Avvik markert (38) ✕

Skannet 215 av 215

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Eksport

Innstillinger

Alt lagres med en gang. Terskler gjelder neste analyse, poeng gjelder med en gang. Av = testen kjøres ikke.

GENERELT

Egne butikknavn (valgfritt, nr=navn per linje)

1001=Butikknavn

☒ Tastaturflyt: ↑ ↓ bytter bong, N notat, M velg/fjern

Eksporter innstillinger

Importer...

Diagnostikk...

Tilbakestill plassering

Alt til standard

Eksport tar med terskler, poeng, egne regler, varegrupper og butikknavn. Skannede kvitteringer og notater tas ikke med.

► Avvik per bong

► Mønstre på tvers av bonger

► Falsk retur

► Salg etter kassaoppgjør

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Generelt: butikknavn, tastaturflyt, eksport og import.

| VALG                               | HVA DET GJØR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egne butikknavn                    | Hvis Lindbak ikke leverer butikklisten, kan du skrive 1001=Navn , ett per linje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tastaturflyt                       | Slår på   for å bytte bong,  for notat og  for å velge eller fjerne valg. Virker ikke mens du skriver i et felt. |
| Eksporter / Importer innstillinger | Lagrer og leser inn terskler, poeng, egne regler, varegrupper og butikknavn som en fil. Praktisk for å dele samme oppsett mellom butikker. Skannet innhold og notater tas ikke med.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tilbakestill plassering            | Setter panelets plass og størrelse tilbake.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alt til standard                   | Tilbake til standardverdier for alle terskler og poeng. Egne regler, varegrupper og butikknavn beholdes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Alle innstillingene

Under står hver innstilling, hva den gjør, standardverdien og hvordan du kan bruke den. Bruk søkefeltet for å finne en bestemt.

### Avvik per bong

Sjekkes på hver enkelt kvittering.

#### SLIK VIRKER DEN

Sjekker hver kvittering for seg, uten å sammenligne med andre. Enkelt og raskt, men gir flest falske treff hvis grensene er lave.

#### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kunder med mange flasker, firmakunder, gavekort, og oppgjør der en feil allerede er rettet.

#### FANGER

Stor utbetaling av panteretur på én bong; Mange pantelapper på én bong; Bong med bare pantelapper og kontant tilbake; Rundt hundre-beløp; Kassaoppgjør med differanse.

#### KREVER

Pant og kontant tilbake krever skannet bong. Rundt beløp trenger ikke skanning. Kassadifferanse krever skannet oppgjør.

| INNSTILLING                      | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                  | STANDARD                  | TIPS                                                                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stor panteretur fra</b><br>kr | Flagger en bong når utbetalt panteretur (summen av alle pantelapp-linjene) er like høy som grensen eller høyere.<br><br>Eksempel: 300 kr: en bong med 8 pantelapper à 40 kr (320 kr) flagges. | 300 kr <b>kan slås av</b> | Senk grensen i butikker med lite pant. Øk den hvis pantemaskinen gir mange store, normale bonger. |

| INNSTILLING                         | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                                  | STANDARD                  | TIPS                                                                                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mange pantelapper fra</b><br>stk | Flagger en bong med like mange pantelapper (linjene «399 PANTELAPP») som grensen eller flere.<br>Eksempel: 8: en bong med 9 pantelapper flagges.                                                                              | 8 stk <b>kan slås av</b>  | Én kunde kan ha mange flasker. Bruk grensen sammen med beløpsgrensen over for å se de mest uvanlige.        |
| <b>Rundt beløp fra</b><br>kr        | Flagger bonger der totalbeløpet er et helt hundre-beløp (500,00, 1 200,00 ...) og minst så stort som grensen. Vanlig salg gir sjelden så jevne summer.<br>Eksempel: 500 kr: 500,00 og 1 200,00 flagges, 520,00 gjør det ikke. | 500 kr <b>kan slås av</b> | Lav vekt (1 poeng) fordi runde beløp ofte er helt normale, for eksempel gavekort. Trenger ikke skanning.    |
| <b>Kassadifferanse fra</b><br>kr    | Flagger et kassaoppgjør der differansen (telt minus forventet) er minst så stor som grensen, uansett om den er pluss eller minus.<br>Eksempel: 1 kr: -1,00 og +5,00 flagges, 0,50 gjør det ikke.                              | 1 kr <b>kan slås av</b>   | Sett til 1 for å se alle differanser, eller høyere hvis små avvik er vanlig. Oppgjøret må være skannet.     |
| <b>Kontant tilbake uten salg</b>    | Flagger bonger som bare består av pantelapper og der kunden fikk kontanter tilbake, uten at noe annet ble kjøpt.<br>Eksempel: En bong med fire pantelapper og kontant tilbake 156,00.                                         | På <b>på/av</b>           | Én slik bong er helt vanlig. Se heller på mønsteret «Kontant tilbake uten salg flere ganger» under Mønstre. |

## POENG I RISIKOSCORE

| TEST                             | UTLØSES NÅR                                     | STANDARD |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>Stor panteretur</b>           | Bongen har utbetalt panteretur over grensen.    | 3 poeng  |
| <b>Mange pantelapper</b>         | Bongen har flere pantelapper enn grensen.       | 3 poeng  |
| <b>Kontant tilbake uten salg</b> | Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake. | 4 poeng  |
| <b>Rundt beløp</b>               | Totalen er et helt hundre-beløp over grensen.   | 1 poeng  |
| <b>Kassadifferanse</b>           | Kassaoppgjøret har differanse over grensen.     | 5 poeng  |

## Mønstre på tvers av bonger

Gjentakelser som er vanlige ved misbruk.

### SLIK VIRKER DEN

Ser etter gjentakelser blant flere bonger. Én retur sier lite, men tre like rett før stenging på samme kasse er et mønster.

### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Rolige kvelder med få bonger, populære enhetspriser, og kunder som leverer tilbake flere varer.

### FANGER

Flere små returer rett før stenging; Kontant tilbake uten salg flere ganger på samme kasse; Samme beløp gjentatt hos samme kasserer samme dag.

### KREVER

Små returer og samme beløp trenger bare listen. Kontant tilbake uten salg krever skannet innhold.

| INNSTILLING                                       | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                     | STANDARD                 | TIPS                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Små returer før stenging: flagg ved</b><br>stk | Hvor mange små returer på samme kasse, samme dag og i tidsrommet før stenging, som må til for å flagge dem.<br><br>Eksempel: 3: tre returer under 100 kr mellom 21:00 og 22:00 flagges alle tre. | 3 stk <b>kan slås av</b> | Tom = testen er av. Tre er et fornuftig utgangspunkt. Testen trenger også en stengetid. |
| <b>Liten retur er opptil</b><br>kr                | Det største beløpet en retur kan ha og fortsatt regnes som «liten». Større returer teller ikke med.<br><br>Eksempel: 100 kr: en retur på 120 kr telles ikke.                                     | 100 kr                   | Senk hvis butikken normalt selger billige varer, øk hvis små returer ofte er dyrere.    |
| <b>Stengetid</b><br>HH:MM                         | Klokkeslettet butikken stenger (TT:MM). Brukes bare av testen for små returer før stenging. 00:00 regnes som midnatt.<br><br>Eksempel: 22:00.                                                    | 22:00                    | Sett til faktisk stengetid. Tom verdi slår av testen.                                   |
| <b>Tidsrom før stenging</b><br>min                | Hvor mange minutter før stengetid som sjekkes.<br><br>Eksempel: 60 min og stengetid 22:00: sjekker 21:00 til 22:00.                                                                              | 60 min                   | Lengre tidsrom gir flere treff, kortere gir færre og mer målrettede.                    |

| INNSTILLING                                        | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                         | STANDARD                 | TIPS                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontant tilbake uten salg: flagg ved</b><br>stk | Hvor mange bonger med bare pantelapper og kontant tilbake en kasse må ha (innenfor omfanget) før kassen flagges.<br><br>Eksempel: 3: fire slike bonger på kasse 2 flagges alle fire. | 3 stk <b>kan slås av</b> | Tom = av. Telles over hele omfanget, så et langt tidsrom gir flere treff. Pantelapper kan komme fra flasker kjøpt andre steder.        |
| <b>Samme beløp gjentatt: flagg ved</b><br>stk      | Flagger bonger med nøyaktig samme totalbeløp når en kasserer har minst så mange av dem samme dag.<br><br>Eksempel: 3: tre bonger på 149,90 fra samme kasserer samme dag flagges.     | 3 stk <b>kan slås av</b> | Tom = av. Samme beløp igjen og igjen kan være en gjentatt manuell registrering. Bruk «minst beløp» under for å unngå vanlige småbeløp. |
| <b>Gjentatt beløp er minst</b><br>kr               | Bare beløp fra og med denne grensen teller i «Samme beløp gjentatt». Små beløp gjentas naturlig (en brus, en avis).<br><br>Eksempel: 50 kr: bonger på 29,90 ignoreres.               | 50 kr                    | Øk hvis du får mange treff på billige varer.                                                                                           |

## POENG I RISIKOSCORE

| TEST                                          | UTLØSES NÅR                                                           | STANDARD |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Små returer før stenging</b>               | Bongen er en av flere små returer rett før stenging.                  | 4 poeng  |
| <b>Kontant tilbake uten salg flere ganger</b> | Bongen er en av flere pantebonger med kontant tilbake på samme kasse. | 5 poeng  |
| <b>Samme beløp gjentatt</b>                   | Bongen har et beløp som gjentas hos samme kasserer samme dag.         | 3 poeng  |

## Falsk retur

Retur uten salg, kortkjøp refundert kontant og salg og retur av samme beløp.

**SLIK VIRKER DEN**

Leter etter returer som ikke henger sammen med et salg. Bruker alle innlastede bonger i valgte butikker som grunnlag, ikke bare omfanget.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Retur av varer kjøpt før perioden eller i en annen butikk, og vanlige angrer rett etter kjøp.

**FANGER**

Retur uten salg: varen er returnert, men ingen bong i datagrunnlaget har solgt den; Kortkjøp refundert kontant: salget var betalt med kort, men pengene betales tilbake som kontanter; Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen kort tid.

**KREVER**

Skannet innhold. «Retur uten salg» vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet.

| INNSTILLING                                      | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                            | STANDARD        | TIPS                                                                                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Test på</b>                                   | Slår hele testen for falsk retur på eller av. Den omfatter tre kontroller: retur uten salg, kortkjøp refundert kontant, og salg og retur av samme beløp.<br>Eksempel: På.               | På <b>på/av</b> | Retur uten salg vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet.        |
| <b>Salg og retur av samme beløp innen</b><br>min | En retur av samme beløp som et salg på samme kasse flagges hvis den kommer innen så mange minutter etter salget.<br>Eksempel: 60 min: salg 10:05 og retur 10:25 av samme beløp flagges. | 60 min          | Kortere tid gir færre, men mer sikre treff. Legitime angrer skjer ofte innen noen minutter. |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                                | UTLØSES NÅR                                                | STANDARD |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Retur uten salg</b>              | Varen i returen er ikke solgt i datagrunnlaget.            | 3 poeng  |
| <b>Kortkjøp refundert kontant</b>   | Salget var betalt med kort, men refunderes kontant.        | 5 poeng  |
| <b>Salg og retur av samme beløp</b> | Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen fristen. | 4 poeng  |

**Salg etter kassaoppgjør**

Salg på en kasse etter dagens siste kassaoppgjør. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dag.

**SLIK VIRKER DEN**

Et kassaoppgjør skal avslutte dagen på kassen. Testen flagger salg på samme kasse etter dagens siste oppgjør.

Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Kassen brukt etter et feilaktig tidlig oppgjør, eller oppgjør gjort midt på dagen ved skiftbytte.

**FANGER**

Salg som kommer etter siste kassaoppgjør på kassen samme dag.

**KREVER**

Bare listen (type og tidspunkt).  
Datagrunnlag i valgte butikker.

| INNSTILLING                       | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                      | STANDARD                 | TIPS                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frist etter oppgjør</b><br>min | Hvor mange minutter etter dagens siste kassaoppgjør et salg på samme kasse kan komme før det regnes som «etter oppgjør».<br><br>Eksempel: 5 min: salg 22:03 etter oppgjør 22:00 flagges ikke, salg 22:12 flagges. | 5 min <b>kan slås av</b> | Tom = testen er av. Gi litt slingringsmonn hvis kassene brukes noen minutter etter oppjøret. |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                           | UTLØSES NÅR                                     | STANDARD |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>Salg etter kassaoppgjør</b> | Salg på kassen etter dagens siste kassaoppgjør. | 4 poeng  |

**Slettede bonger (bongnummer)**

Hull, dobbelte og feil rekkefølge i bongnummer. Gjelder bare hvis CW-listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid.

**SLIK VIRKER DEN**

Bongnummer går opp med én for hver kvittering på en kasse. Hull, dobbelte nummer og feil rekkefølge kan tyde på slettede eller endrede bonger.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Filtrerte lister (en annen kvitteringstype mangler), bonger hentet i flere omganger, og kassaoppgjør som har egen nummerserie. Forutsetter at kvitteringstypene deler nummerserie per kasse, noe som ikke er bekreftet i ekte data.

**FANGER**

Hull i bongnummer; Bongnummer og klokkeslett som ikke stemmer (nummer kommer i feil tidsrekkefølge); Dobbelt bongnummer på samme kasse.

**KREVER**

Bare listen. Gjelder bare hvis CW-listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid.

| INNSTILLING                                              | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                           | STANDARD                  | TIPS                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Størst hull som regnes som slettede bonger</b><br>stk | Det største antallet manglende bongnumre på rad som regnes som mulige slettede bonger. Større hull hoppes over.<br><br>Eksempel: 50: et hull på 6 flagges, et hull på 400 hoppes over. | 50 stk <b>kan slås av</b> | Tom = hull-testen er av. Store hull skyldes nesten alltid at CW-listen er filtrert, ikke slettinger. |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                                  | UTLØSES NÅR                                         | STANDARD |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>Hull i bongnummer</b>              | Bongen ligger ved siden av et hull i nummerserien.  | 3 poeng  |
| <b>Bongnummer og tid stemmer ikke</b> | Bongnummer og klokkeslett kommer i feil rekkefølge. | 4 poeng  |
| <b>Dobbelt bongnummer</b>             | Samme bongnummer finnes to ganger på kassen.        | 3 poeng  |

**Kassadifferanse over tid**

Gjentatte minusdifferanser per kasserer og kasse.

**SLIK VIRKER DEN**

Følger kassadifferanser fra kassaoppgjør over tid for hver kasserer og kasse. En enkelt differanse har mange uskyldige årsaker. Gjentakelse er det interessante.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Kassen delt mellom flere kasserere, vekslepenger, rettelser dagen etter.

**FANGER**

Minus i flere kassaoppgjør fordelt på flere dager; Stort samlet minus.

**KREVER**

Skannede kassaoppgjør.

| INNSTILLING                          | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                             | STANDARD                     | TIPS                                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Differanser telles fra</b><br>kr  | Differanser mindre enn dette telles hverken som minus eller pluss.<br>Eksempel: 1 kr: -0,50 telles ikke.                                                                 | 1 kr                         | Øk hvis kroneavrunding gir mange småavvik.                                   |
| <b>Minus i minst</b><br>oppgjør      | Flagger en kasserer eller kasse som har minus i minst så mange kassaoppgjør, fordelt på minst to ulike dager.<br>Eksempel: 3: minus på tre oppgjør på tre dager flagges. | 3 oppgjør <b>kan slås av</b> | Tom = av. Gjentakelse over flere dager er mer interessant enn én dårlig dag. |
| <b>Eller minus totalt over</b><br>kr | Flagger også når samlet minus for en kasserer eller kasse passerer dette beløpet, selv om ikke antallet er nådd.<br>Eksempel: 100 kr: -135 kr totalt flagges.            | 100 kr <b>kan slås av</b>    | Tom = av. Fanger én stor differanse eller mange små.                         |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                              | UTLØSES NÅR                                     | STANDARD |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>Gjentatte kassadifferanser</b> | Bongen er et kassaoppgjør i en serie med minus. | 4 poeng  |

**Tallanalyse**

Benford (første siffer i totalbeløp) og andel hele kroner. Indikasjon, ikke bevis.

**SLIK VIRKER DEN**

Benfords lov sier at første siffer i naturlig forekommende beløp følger en bestemt fordeling (1 er vanligst med ca. 30 %).

Tilpassede eller konstruerte beløp avviker ofte. I tillegg måles andelen hele kroner.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Butikker med mange enhetspriser, kontantsalg med avrunding, få bonger.

**FANGER**

Avvikende sifferfordeling hos en kasserer; Uvanlig høy andel hele kroner hos en kasserer.

**KREVER**

Bare listen. Trenger mange bonger (standard minst 100 samlet og 50 per kasserer). Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. En indikasjon, ikke bevis.

| INNSTILLING                                    | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                           | STANDARD               | TIPS                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benford: minst antall bonger</b><br>stk     | Minste antall bonger i omfanget som kreves for å gi en samlet Benford-vurdering.<br>Eksempel: 100.                                                                                     | 100 stk                | Under grensen vises en merknad om at grunnlaget er for lite. Benford sier lite med få bonger.                   |
| <b>Benford: minst per kasserer</b><br>stk      | Minste antall bonger en enkelt kasserer må ha for at fordelingen hennes eller hans vurderes.<br>Eksempel: 50.                                                                          | 50 stk                 | Øk for å unngå tilfeldige utslag hos kasserere med få bonger.                                                   |
| <b>Benford: avvik (MAD) over</b>               | Hvor stort avviket fra Benfords fordeling (målt som MAD) må være før kassereren flagges.<br>Eksempel: 0,015.                                                                           | 0.015                  | Tommelfinger: under 0,006 er nær Benford, 0,006–0,012 akseptabelt, 0,012–0,015 marginalt, over 0,015 avvikende. |
| <b>Hele kroner: andel over</b><br>%            | Flagger en kasserer når minst så stor andel av totalene er hele kroner, og andelen er minst dobbelt så høy som butikkens.<br>Eksempel: 5 %: 8 % hele kroner mot butikkens 3 % flagges. | 5 % <b>kan slås av</b> | Tom = av. Betaling kontant med avrundet pris kan gi mange hele kroner.                                          |
| <b>Hele kroner: minst antall bonger</b><br>stk | Minste antall bonger en kasserer må ha for at andelen hele kroner vurderes.<br>Eksempel: 20.                                                                                           | 20 stk                 | Øk for å unngå utslag fra få bonger.                                                                            |

## POENG I RISIKOSCORE

| TEST                             | UTLØSES NÅR                                                            | STANDARD |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Avvikende sifferfordeling</b> | Kasserer har avvikende første-siffer-fordeling (poeng til kassereren). | 2 poeng  |
| <b>Mange runde beløp</b>         | Kasserer har uvanlig høy andel hele kroner (poeng til kassereren).     | 2 poeng  |

## Rabatt

Rabatt uten årsak, overvåkede årsaker (tekstnr 1 Datovare, 2 Feil pris, 3 Prisløfte, 4 Reserverløsning kupong, 5 Annen rabattårsak, 6 Best før) og sammenligning av kasserere.

## SLIK VIRKER DEN

Leser rabattlinjene og rabattårsakene på bongene. Rabatt uten årsak flagges over en prosentgrense, og skjønnsmessige årsaker kan overvåkes.

## VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Butikker som rutinemessig gir rabatt uten å velge årsak, og datovarer som er rabattert etter instruks.

## FANGER

Rabattlinje uten årsak over prosentgrensen; Rabatt med en overvåket årsak; Kasserer med uvanlig mange bonger med rabatt uten årsak, eller med overvåket årsak.

## KREVER

Skannet innhold med rabattdata (skanning fra versjon 3). Eldre skanninger må tas på nytt.

| INNSTILLING                                     | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                             | STANDARD                | TIPS                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rabatt uten årsak fra %</b>                  | <p>Flagger en bong når en rabattlinje uten rabattårsak er minst så høy i prosent som grensen.</p> <p>Eksempel: 30 %: 50 % rabatt uten årsak flagges, 20 % gjør det ikke.</p>                             | 30 % <b>kan slås av</b> | Tom = av. Hvis butikken ofte gir rabatt uten å velge årsak, bør grensen opp eller testen av.        |
| <b>Sammenlign kasserere (rabatt uten årsak)</b> | <p>Sammenligner kasserere: de som har andelen bonger med rabatt uten årsak minst 1,5 ganger butikkens andel (og minst to slike bonger) markeres.</p> <p>Eksempel: 4 av 10 bonger mot butikkens 10 %.</p> | På <b>på/av</b>         | Bruker samme faktor og minstegrense som Kassererprofil. Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. |

| INNSTILLING                                     | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                  | STANDARD                    | TIPS                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Overvåkede årsaker (tekstnr, komma)</b>      | Hvilke rabattårsaker som skal overvåkes, oppgitt som tekstnr med komma (1 Datovare, 2 Feil pris, 3 Prisløfte, 4 Reserverløsning kupong, 5 Annen rabattårsak, 6 Best før).<br>Eksempel: 2,4,5. | 2,4,5 <b>kan slås av</b>    | Tom = overvåking av. Standard er de skjønnsmessige: 2, 4 og 5. |
| <b>Overvåket: rabatt minst</b><br>%             | Minste rabatt i prosent for at en overvåket årsak skal flagge bongen.<br>Eksempel: 20 %: 10 % rabatt med årsak «Feil pris» flagges ikke.                                                      | 0 %                         | 0 betyr at all rabatt med overvåket årsak flagges.             |
| <b>Overvåket: rabatt minst</b><br>kr            | Minste rabatt i kroner (per varelinje) for at en overvåket årsak skal flagge bongen.<br>Eksempel: 10 kr: en rabatt på 3 kr flagges ikke.                                                      | 0 kr                        | 0 betyr alle beløp.                                            |
| <b>Overvåket: marker kasserer ved</b><br>bonger | Hvor mange bonger med overvåket årsak en kasserer må ha før kassereren markeres.<br>Eksempel: 3: fire bonger med «Annen rabattårsak» markerer kassereren.                                     | 3 bonger <b>kan slås av</b> | Tom = av. Gir poeng til kassereren (3 som standard).           |

## POENG I RISIKOSCORE

| TEST                                      | UTLØSES NÅR                                                                     | STANDARD |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Rabatt uten årsak</b>                  | Bongen har en rabattlinje uten årsak over prosentgrensen.                       | 3 poeng  |
| <b>Mange rabatter uten årsak</b>          | Kasserer har uvanlig mange bonger med rabatt uten årsak (poeng til kassereren). | 2 poeng  |
| <b>Rabatt med overvåket årsak</b>         | Bongen har rabatt med en overvåket årsak.                                       | 3 poeng  |
| <b>Mange rabatter med overvåket årsak</b> | Kasserer har mange bonger med overvåket rabattårsak (poeng til kassereren).     | 3 poeng  |

## Medlemsnummer

Misbruk av medlemsnummer, for eksempel at en ansatt taster sitt eget på kunders kjøp. Bruker bare listen fra CW og trenger ikke skanning. Gjelder alle innlastede bonger i valgte butikker.

### SLIK VIRKER DEN

Leter etter misbruk av medlemsnummer, for eksempel at en ansatt taster sitt eget nummer på kunders kjøp. Bruker bare listen fra CW, så skanning trengs ikke, og alle innlastede bonger i valgte butikker er grunnlaget.

### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Trofaste kunder med mange handleturer, familier som deler nummer og små butikker med få kasserere.

### FANGER

Samme medlemsnr i to butikker så tett i tid at det er usannsynlig; Samme medlemsnr mange ganger samme dag; Samme medlemsnr svært mange ganger totalt; Medlemsnr som nesten bare brukes hos én kasserer; Ansattes nummer, og kasserer som taster eget nummer.

### KREVER

Bare listen fra CW. Lengre innlastet periode gir flere treff på «totalt».

| INNSTILLING                                           | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                                           | STANDARD                     | TIPS                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Samme medlemsnr i to butikker innen</b><br>min     | Flagger bonger med samme medlemsnr i to ulike butikker når det er så få minutter mellom dem at det er usannsynlig at samme person handlet begge steder.<br><br>Eksempel: 30 min: butikk 1005 kl 10:00 og butikk 1010 kl 10:15 flagges. | 30 min <b>kan slås av</b>    | Tom = av. Bruker bare listen fra CW, ikke skanning. Medlemsnr kan også deles i en husstand, så sjekk tidspunktene.                             |
| <b>Samme medlemsnr samme dag: flagg ved</b><br>bonger | Flagger alle bongene til et medlemsnr som har minst så mange bonger samme dag.<br><br>Eksempel: 4: fire bonger med samme medlemsnr 7. oktober flagges.                                                                                 | 4 bonger <b>kan slås av</b>  | Tom = av. Flere handleturer samme dag er sjeldent, men en ansatt som taster sitt eget nummer på kunders kjøp gir ofte mange bonger.            |
| <b>Samme medlemsnr totalt: flagg ved</b><br>bonger    | Flagger alle bongene til et medlemsnr som har minst så mange bonger i alt blant de innlastede.<br><br>Eksempel: 15: et nummer med 18 bonger flagges.                                                                                   | 15 bonger <b>kan slås av</b> | Tom = av. Avhenger av hvor lang periode du har lastet: en trofast kunde kan ha mange bonger på en måned. Sett grensen høyt for lange perioder. |

| INNSTILLING                                                       | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                                                                                  | STANDARD                    | TIPS                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medlemsnr nesten bare hos én kasserer: flagg ved</b><br>bonger | Minste antall bonger et medlemsnr må ha hos én og samme kasserer før konsentrasjonen vurderes.<br>Eksempel: 5: et nummer med seks bonger hos kasserer 12 vurderes.                                                                                                            | 5 bonger <b>kan slås av</b> | Tom = av. Se også andelsgrensen under, og «Avviker fra snittet fra» som kassererens vanlige andel må overstige. |
| <b>Andel hos samme kasserer over</b><br>%                         | Andelen av medlemsnummerets bonger som må ligge hos samme kasserer. I tillegg må andelen være minst «Avviker fra snittet» ganger kassererens vanlige andel av butikkens bonger.<br>Eksempel: 80 %: seks av sju bonger (86 %) hos kasserer 12, som ellers har 25 % av bongene. | 80 %                        | Den siste betingelsen hindrer at en kasserer som har de fleste bongene i butikken flagges uten grunn.           |
| <b>Ansattes medlemsnr</b>                                         | Ansattes medlemsnr, adskilt med komma. «1234567» flagger alle bonger med nummeret. «12=1234567» (kasserer=medlemsnr) flagger i tillegg bonger der kasserer 12 selv har tastet nummeret.<br>Eksempel: 12=1234567, 1234568.                                                     | Av <b>kan slås av</b>       | Tom = av. Listen lagres bare i din egen nettleser og tas med i innstillingseksport og rapport.                  |

## POENG I RISIKOSCORE

| TEST                                         | UTLØSES NÅR                                                            | STANDARD |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Medlem i flere butikker samtidig</b>      | Bongen er en av flere med samme medlemsnr i ulike butikker tett i tid. | 4 poeng  |
| <b>Medlemsnr flere ganger samme dag</b>      | Bongen er en av flere med samme medlemsnr samme dag.                   | 2 poeng  |
| <b>Medlemsnr brukt svært mye</b>             | Bongen har et medlemsnr som er brukt svært mange ganger.               | 2 poeng  |
| <b>Medlemsnr nesten bare hos én kasserer</b> | Bongen har et medlemsnr som nesten bare brukes hos denne kassereren.   | 3 poeng  |
| <b>Ansatt-medlemsnr brukt</b>                | Bongen har et medlemsnr fra ansattlisten.                              | 2 poeng  |
| <b>Kasserer bruker eget medlemsnr</b>        | Kassereren har tastet sitt eget medlemsnr fra ansattlisten.            | 5 poeng  |

## Pris per vare

Samme vare solgt til ulik enhetspris samme dag i samme butikk. Kan tyde på manuell pris, spør pris eller feil pris. Krever skanning.

### SLIK VIRKER DEN

Sammenligner enhetsprisen på samme vare i samme butikk samme dag. En pris som avviker mye fra den vanlige kan være manuell pris, spør pris eller feil pris.

### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kampanjer som starter midt på dagen, flerkjøp og vekt-varer med varierende pris.

### FANGER

Varelinje med pris langt fra vanlig pris samme dag; Kasserer med mange slike linjer.

### KREVER

Skannet innhold fra versjon 4 (enhetspris). Eldre skanninger må tas på nytt.

| INNSTILLING                                        | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                                                                                              | STANDARD                   | TIPS                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pris avviker fra vanlig pris med minst</b><br>% | Flagger en varelinje når enhetsprisen avviker så mange prosent eller mer fra den vanlige prisen på varen samme dag i samme butikk. Vanlig pris er den prisen flest bonger har, og den må ha minst 60 % av salgene.<br><br>Eksempel: 10 %: melk til 8,00 mot vanlig 12,90 (–38 %) flagges. | 10 % <b>kan slås av</b>    | Tom = av. Kan tyde på manuell pris, spør pris eller feil pris. Kampanjer og flerkjøp kan gi falske treff. Rabatt legges tilbake i prisen, så vanlig rabatt flagges ikke her. Krever skanning (ny skanning har enhetspris). |
| <b>Minst antall salg av varen</b><br>stk           | Minste antall salg av samme vare i samme butikk samme dag før en vanlig pris regnes ut.<br><br>Eksempel: 5.                                                                                                                                                                               | 5 stk                      | Øk for å unngå tilfeldigheter på varer som selger sjelden.                                                                                                                                                                 |
| <b>Marker kasserer ved</b><br>avvik                | Markerer en kasserer som har minst så mange varelinjer med avvikende pris i omfanget.<br><br>Eksempel: 3: tre avvikende varelinjer markerer kassereren.                                                                                                                                   | 3 avvik <b>kan slås av</b> | Tom = av. Gir poeng til kassereren (3 som standard).                                                                                                                                                                       |

## POENG I RISIKOSCORE

| TEST                          | UTLØSES NÅR                                            | STANDARD |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>Avvikende pris på vare</b> | En varelinje har pris langt fra vanlig pris samme dag. | 3 poeng  |

| TEST                          | UTLØSES NÅR                                                              | STANDARD |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Mange avvikende priser</b> | Kasserer har mange varelinjer med avvikende pris (poeng til kassereren). | 3 poeng  |

## Kjøpeutbytte

Kontroll av Kjøpeutbytte-tabellen på bonger med medlemsnr. Tabellen er ikke bekreftet i ekte data ennå; testene kalibrerer seg mot det som faktisk finnes. Krever skanning.

### SLIK VIRKER DEN

Kontrollerer Kjøpeutbytte-tabellen på bonger med medlemsnr: at den finnes, og at grunnlaget står i vanlig forhold til varesummen. Testene kalibrerer seg mot det som faktisk finnes i dataene.

### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Varer som ikke gir kjøpeutbytte, bonger med bare pant, og medlemmer uten utbytterett.

### FANGER

Medlemsbong uten Kjøpeutbytte-tabell; Grunnlag som avviker fra vanlig forhold til varesum.

### KREVER

Skannet innhold fra versjon 4. Tabellen er ikke bekreftet i ekte data ennå.

| INNSTILLING                                                        | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                             | STANDARD                | TIPS                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medlem uten kjøpeutbytte</b>                                    | <p>Flagger en medlemsbong som mangler Kjøpeutbytte-tabellen, men bare når minst 80 % av medlemsbongene (og minst 10) har den.</p> <p>Eksempel: 16 av 17 medlemsbonger har tabellen: den ene uten flagges.</p>            | På <b>på/av</b>         | Tabellen er ikke bekreftet i ekte data. Testen kalibrerer seg selv: finnes tabellen sjelden, regnes fraværet ikke som avvik. Krever skanning. |
| <b>Grunnlag avviker fra vanlig forhold til varesum med minst %</b> | <p>Flagger en medlemsbong der Kjøpeutbytte-grunnlaget avviker så mange prosent eller mer fra det vanlige forholdet mellom grunnlag og varesum.</p> <p>Eksempel: 25 %: vanlig forhold 95 %, en bong med 30 % flagges.</p> | 25 % <b>kan slås av</b> | Tom = av. Vanlig forhold er medianen over alle medlemsbonger (minst 10). Varer som ikke gir utbytte kan gi falske treff.                      |
| <b>og minst kr</b>                                                 | <p>Avviket i grunnlaget må også være minst så mange kroner for å flagge.</p> <p>Eksempel: 20 kr.</p>                                                                                                                     | 20 kr                   | Hindrer treff på små bonger der prosenten svinger mye.                                                                                        |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                                    | UTLØSES NÅR                                                          | STANDARD |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Medlem uten kjøpeutbytte</b>         | Medlemsbongen mangler Kjøpeutbytte-tabellen.                         | 2 poeng  |
| <b>Kjøpeutbytte avviker fra varesum</b> | Grunnlaget i Kjøpeutbytte avviker fra vanlig forhold til varesummen. | 2 poeng  |

**Hendelsesord**

Tekstlinjer på bongen med ord som annullert, makulert, parkert, manuell eller spør pris. Slike hendelser er ikke observert ennå; testen fanger dem når de dukker opp. Se Diagnostikk for ukjente linjer.

**SLIK VIRKER DEN**

Leter etter ord på tekstlinjer som tyder på annullert, makulert, parkert, manuell eller spør pris. Slike hendelser er ikke observert i ekte data ennå; testen er en felle.

**FANGER**

Bong med tekstlinje med ett av hendelsesordene.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Tekstlinjer med tilfeldige ord, og kampanjetekster.

**KREVER**

Skannet innhold fra versjon 4.  
Diagnostikk viser alle ukjente linjer.

| INNSTILLING    | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                             | STANDARD        | TIPS                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Test på</b> | Slår testen for hendelsesord på eller av. Testen flagger bonger med tekstlinjer som inneholder annull, makul, storn, parker, på vent, manuell, spør pris, overstyr, prisendring, kansell eller avbrutt.<br>Eksempel: På. | På <b>på/av</b> | Slike hendelser er ikke observert i ekte data ennå, så testen er en felle som fanger dem når de dukker opp. Varenavn regnes ikke med. Se Diagnostikk for alle ukjente linjer. |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                        | UTLØSES NÅR                                                                       | STANDARD |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Hendelsesord på bong</b> | Bongen har en tekstlinje med ord som annullert, parkert, manuell eller spør pris. | 2 poeng  |

## Pant

Pantelapp-sjekk per dag og gjentatte pantebeløp.

### SLIK VIRKER DEN

Pantelapp-sjekk: samme pantebeløp utbetalt flere ganger, og balansen mellom pantesalg og utbetalt panteretur per dag og butikk.

### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Pantelapper fra flasker kjøpt andre steder, og kampanjer som gir mye retur.

### FANGER

Samme pantebeløp utbetalt flere ganger på samme kasse samme dag; Utbetalt panteretur over pantesalget (rød rad i Pantelapp-sjekk).

### KREVER

Skannet innhold. Pant leses fra linjene «220 PANT» (salg) og «399 PANTELAPP» (retur).

| INNSTILLING                               | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                            | STANDARD                 | TIPS                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Samme pantebeløp: flagg ved</b><br>stk | Flagger bonger når samme pantebeløp er utbetalt så mange ganger på samme kasse samme dag.<br><br>Eksempel: 2: to bonger à 150,00 på kasse 2 samme dag flagges.                          | 2 stk <b>kan slås av</b> | Tom = av. Samme beløp flere ganger kan være en gjentatt registrering.                                          |
| <b>Pantebeløp er minst</b><br>kr          | Bare pantebeløp fra og med denne grensen teller i testen over.<br><br>Eksempel: 20 kr.                                                                                                  | 20 kr                    | Små pantebeløp er vanlige og gir støy.                                                                         |
| <b>Panteretur over pantesalg x</b>        | I Pantelapp-sjekk markeres rødt når utbetalt panteretur en dag er mer enn dette tallet ganger pantesalget samme dag i butikken.<br><br>Eksempel: 1: retur over pantesalget gir rød rad. | 1 <b>kan slås av</b>     | Tom = av. Gir bare rød markering i tabellen, ikke poeng. Pantelapper kan komme fra flasker kjøpt andre steder. |

## POENG I RISIKOSCORE

| TEST                                          | UTLØSES NÅR                                                     | STANDARD |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Samme pantebeløp utbetalt flere ganger</b> | Bongen er en av flere med samme pantebeløp på kassen samme dag. | 4 poeng  |

## Åpningstider

Brukes til bonger utenfor åpningstid og til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.

**SLIK VIRKER DEN**

Åpnings- og stengetid brukes til å flagge salg utenfor åpningstid og til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Forlenget åpningstid, rydding og testbonger. Sett riktige tider for å unngå støy.

**FANGER**

Salg utenfor åpningstid (per kasse og dag).

**KREVER**

Bare listen (tidspunkt og type), ingen skanning.

| INNSTILLING             | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                | STANDARD | TIPS                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Åpner</b><br>HH:MM   | Når butikken åpner (TT:MM). Salg før dette flagges som «utenfor åpningstid». Kassaoppgjør før dette regnes som forrige dags avslutning.<br>Eksempel: 06:00. | 06:00    | Sett til faktisk åpningstid. Viktig for at oppgjør etter midnatt ikke gir falske «salg etter oppgjør». |
| <b>Stenger</b><br>HH:MM | Når butikken stenger (TT:MM). Salg etter dette flagges som «utenfor åpningstid».<br>Eksempel: 23:00.                                                        | 23:00    | Sett litt over stengetid hvis salgene ofte går noen minutter over.                                     |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                             | UTLØSES NÅR                        | STANDARD |
|----------------------------------|------------------------------------|----------|
| <b>Bonger utenfor åpningstid</b> | Bongen er tatt utenfor åpningstid. | 2 poeng  |

**Kassererprofil og avstemming**

Sammenligning mot butikksnittet og toleranse i dagsavstemmingen.

**SLIK VIRKER DEN**

Kassererprofil sammenligner hver kasserer mot butikksnitt: returandel, snittbeløp, pantelapper per salg og korrigeringer per salg. Dagsavstemming sammenligner forventet og telt kontant per kasse og dag.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Ulike skift og arbeidsoppgaver (en kasserer på pantekassen får høy returandel).

**FANGER**

Kasserer som ligger uvanlig høyt eller lavt mot snittet; Avstemming med avvik mellom forventet og telt kontant.

**KREVER**

Returandel og snittbeløp trenger bare listen. Pantelapper og korrigeringer krever skanning. Hver profilmarkering gir 2 poeng til kassereren.

| INNSTILLING                                  | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                                                                              | STANDARD | TIPS                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avviker fra snittet fra</b><br>×          | Hvor mange ganger høyere enn butikkens snitt en kasserers returandel, snittbeløp, pantelapper eller korrigeringer må være for å markeres. Snittbeløp markeres også når det er under snittet delt på tallet.<br>Eksempel: 1,5: returandel 17 % mot butikkens 4 % markeres. | 1.5 ×    | Brukes også i Periode A mot B og i sammenligning av rabatter. Lavere tall gir flere markeringer. |
| <b>Minst antall bonger for profil</b><br>stk | Minste antall bonger en kasserer må ha for å vurderes mot butikksnittet.<br>Eksempel: 5.                                                                                                                                                                                  | 5 stk    | Øk for å unngå tilfeldigheter hos kasserere med få bonger.                                       |
| <b>Avstemming: toleranse</b><br>kr           | Toleranse i dagsavstemmingen: avvik mellom forventet og telt kontant som er mindre enn dette, markeres ikke.<br>Eksempel: 1 kr.                                                                                                                                           | 1 kr     | Brukes bare til rød markering i Dagsavstemming.                                                  |

## Egne regler

Reglene bygges under Analyse → Detaljer → Egne avviksregler.

### SLIK VIRKER DEN

Egne avviksregler bygger du under Analyse → Detaljer → Egne avviksregler. Hver regel kan kombinere flere vilkår, og treff gir like mange poeng som angitt her.

### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Avhenger av reglene du lager.

### FANGER

Bonger som oppfyller alle vilkårene i en av reglene dine.

### KREVER

Regler som bruker innhold (merket \*) krever skannet bong.

### POENG I RISIKOSCORE

| TEST                        | UTLØSES NÅR                                  | STANDARD |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------|
| <b>Treff på egne regler</b> | Bongen treffer en av dine egne avviksregler. | 3 poeng  |

## Slik justerer du

| HVIS DU SER...                            | PRØV DETTE                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| For mange flaggede bonger                 | Øk grensene i testen som flagger mest (se hvilke i «Resultat»). Eller senk poengene for testen, så den havner lavere i rangeringen uten å forsvinne.               |
| Treff du vet er uskyldige, igjen og igjen | Øk grensen, eller slå testen av med På-bryteren. Notér hvorfor, så det er spor etter valget.                                                                       |
| Du savner treff du vet finnes             | Senk grensen. Sjekk dekningsgraden: mange tester ser bare skannede bonger.                                                                                         |
| Samme kasserer øverst hver gang           | Se Kassererprofil. En kasserer på pantekassen eller i kveldsskiftet kan ha helt andre tall enn snittet. Sammenlign med omfang per kasse eller periode mot periode. |
| Falske hull i bongnummer                  | Listen er sannsynligvis filtrert på type, kasse eller tid. Fjern filtrene, eller sett «Størst hull» lavere.                                                        |
| Salg etter oppgjør rett etter midnatt     | Sett riktig åpningstid. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dag.                                                                                             |

## 9 Andre verktøy

### Egne avviksregler

Under Analyse → Detaljer kan du bygge egne regler. Alle vilkår i en regel må stemme (OG). Trykk **Ny regel** eller **Eksempel**, velg felt, sammenligning og verdi. Felt merket \* krever skannet bong, og reglene kjøres når du trykker «Kjør avviksjekk» eller «Kjør analyse». Treff gir poengene for «Egne regler» og vises som «Regel: navn». Klokkeslett skrives TT:MM, og tomt medlemsnummer skrives Medlemsnr = (tomt) .

| FELT                               | KREVER SKANNING | VERDI                                              |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Sum (kr)                           | Nei             | Tall eller tekst                                   |
| Sum uten fortegn (kr)              | Nei             | Tall eller tekst                                   |
| Klokkeslett (HH:MM)                | Nei             | Tall eller tekst                                   |
| Kasse                              | Nei             | Tall eller tekst                                   |
| Kasserer                           | Nei             | Tall eller tekst                                   |
| Butikk                             | Nei             | Tall eller tekst                                   |
| Kvitteringstype                    | Nei             | Tall eller tekst                                   |
| Medlemsnr (tomt = ingen)           | Nei             | Tall eller tekst                                   |
| Panteretur (kr, uten fortegn)      | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Pantsalg (kr)                      | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Antall pantelapper                 | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Antall varelinjer                  | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Kontant tilbake (kr)               | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Rabatt på bongen (kr)              | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Høyeste rabatt (%)                 | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Rabattlinjer uten årsak (antall)   | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Rabattårsak                        | Ja              | Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av |
| Kuponger/kampanjer (antall)        | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Kupong (id/navn)                   | Ja              | Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av |
| Kassadifferanse (kr, uten fortegn) | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Vare (EAN/navn)                    | Ja              | Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av |

| FELT          | KREVER SKANNING | VERDI                                              |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Varegruppe    | Ja              | Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av |
| Betalingsmåte | Ja              | Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av |

Sammenligninger:       inneholder .

### ▼ EGNE AVVIKSREGLER

Alle vilkår i en regel må stemme (OG). Felt merket \* krever skanning. Klokkeslett skrives HH:MM. Tomt medlemsnr: «Medlemsnr = (tomt)».

Ingen egne regler ennå. Trykk «Ny regel» eller «Eksempel».

**Ny regel**

**Eksempel**

Egne avviksregler.

## Arbeidsoppgaver og morgenkontroll

En arbeidsoppgave husker filter, datovalg, skanning og kontroller, og kjøres med én knapp.

**Morgenkontroll (i går)** er innebygd: den henter gårsdagen fra Lindbak, skanner, kjører alle kontrollene og viser et sammendrag som kan kopieres som tekst. Du kan lage egne med et navn og et relativt tidsrom (Behold datoer, I går, I dag, Siste 7 dager, Forrige uke).

▼ **ARBEIDSOPPGAVER**

En oppgave husker gjeldende filter, datovalg, skanning og kontroller, og kjøres med én knapp. Den bruker butikk, medlem og andre valg fra Søk-fanen. Lagrede filtre (Filter-fanen) setter bare filter.

Morgenkontroll (i går) ▼

**Kjør**

navn, f.eks. Mandagens k

Behold datoer ▼



Skann



Kontroller



Sammendrag

**Lagre som oppgave****Slett valgt**

Arbeidsoppgaver.

**Notater og oppfølging**

Hver bong kan få status **Til oppfølging** eller **Sjekket** og et fritt notat, fra «Sjekk først» eller med **N**. Sjekkede bonger skjules fra listen (du kan vise dem igjen), og notatene tas med i revisjonsrapporten. Under Detaljer kan du eksportere notatene eller fjerne alle «sjekket».

▼ **OPPFØLGING OG TASTATUR**

0 notater · 0 til oppfølging

Ingen notater ennå. Velg en bong i listen og trykk N, eller bruk «Notat» under.

**Notat på valgt rad****Eksporter notater****Fjern «sjekket»**

Tastaturflyt (↑ ↓ bytter bong, N notat, M velg/fjern) slås av og på under Mer → Innstillinger.

Oppfølging og tastatur.

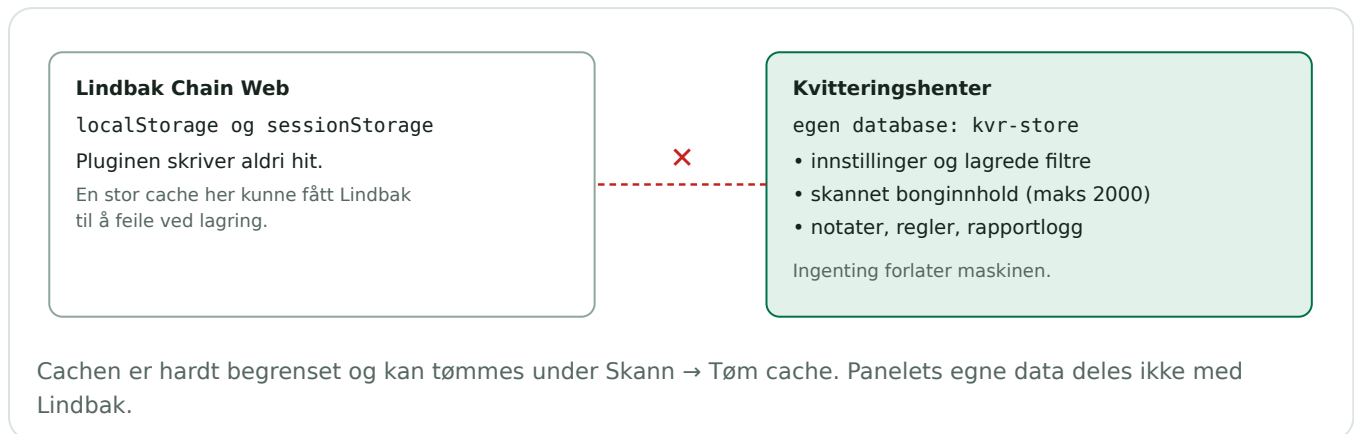
## Sammenlign to bonger

Kryss av nøyaktig to bonger, og knappen **Sammenlign** vises nederst. Bongene skannes først hvis de ikke er det. Du får dem side om side, med antall like linjer og antall som bare finnes på den ene. Linjer som ikke finnes på den andre bongen er markert.

## Tastatur

| TAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GJØR                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  +                                                                                                                                                                    | Skjul og vis panelet.                                   |
|  + klikk på KASSERER eller KASSE                                                                                                                                                                                                                       | Åpner Fokus for den kassereren eller kassen.            |
|                                                                                                                                                                       | Bytter bong i listen (tastaturflyt, utenfor tekstfelt). |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Notat på valgt bong.                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Velg eller fjern valg på bongen.                        |
|     | Bytter fane når en fane har fokus.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Lukker dialoger.                                        |

## 10 Lagring og personvern



- **Egen database.** Alt pluginen husker (innstillinger, lagrede filtre, regler, notater, skannet innhold, rapportlogg) ligger i en egen database i nettleseren. Pluginen skriver aldri til Lindbaks egen lagring.
- **Hardt tak.** Skannet innhold begrenses til 2000 bonger, de eldste fjernes først. Under Skann → Tøm cache sletter du alt skannet innhold.
- **Ingenting sendes bort.** Dataene blir på maskinen din. Pluginen kaller ikke eksterne tjenester og sender ingen egne kall mot Lindbaks API. Den leser bare det Lindbaks egen side allerede viser.
- **Persondata.** Bevisbilder har ikke medlemsnummer. Rapporten har kasserernumre og bilder av kvitteringer. Behandle ZIP-filen som annen intern dokumentasjon.

# 11 Feilsøking

## Panelet vises ikke

Sjekk at du står i Kvitteringsjournal (adressen slutter på `/Journal/Viewer`) og at tillegget er slått på under `chrome://extensions`. Trykk **F5**. Panelet kan være skjult: prøv **Alt** + **K** eller dobbeltklikk der toppen skulle vært. Krever Chrome 111 eller nyere.

## «Skannet 0 av N» og ingenting skjer

Klikk **Skann nå** eller gå til Skann og velg Skann innhold. Vent til visningsfeltet i Lindbak får innhold for hver bong. Skanning tar ca. ett sekund per bong; avgrens listen først hvis den er lang.

## Filteret viser færre bonger enn forventet

Filtre som krever skanning (pant, rabatt, vare, varegruppe) skjuler uskannede bonger. En gul stripe viser hvor mange. Skann for å se dem.

## Rabattfilteret finner ingenting selv om jeg har skannet

Skanninger fra før versjon 3 har ikke rabattdata. «Skann synlige» tar dem på nytt, og statuslinjen viser «uten rabattdata».

## Testen «Retur uten salg» gir ingen treff

Den vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet. Rapporten sier fra hvis den ikke ble vurdert.

## Mange falske «hull i bongnummer»

Testen forutsetter at listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid. Fjern filtrene i Lindbak og i pluginen og kjør på nytt. Hull større enn grensen hoppes over.

## «Salg etter kassaoppgjør» rett etter midnatt

Sett åpningstid riktig under Innstillinger → Åpningstider. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

### **Analysen overskrev datoene i Lindbak**

---

Når omfanget går utenfor det du har hentet, henter analysen det som mangler og setter Lindbaks dato og butikker. Det tømmer også medlems-, vare- og bongsøk i Lindbak.

### **Jeg endret en terskel, men ingenting skjedde**

---

Terskler gjelder fra neste analyse. Trykk Kjør analyse. Poeng gjelder med en gang.

### **Bevisbildene mangler for noen bonger**

---

Bonger som ikke lenger er i listen, eller der tegningen feilet, får ikke bilde. Det står i rapportens dekningsdel. Hent bongene på nytt og lag rapporten igjen.

### **Noe virker galt i Lindbak etter at jeg installerte tillegget**

---

Slå tillegget av under `chrome://extensions` og last siden på nytt. Pluginen skriver ikke til Lindbaks lagring, men kan skjule eller flytte rader med filtre. Fjern filtrene med «Nullstill alt».

## 12 Ordliste

|                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bong</b>                   | En kvittering. Bongnummer har formen butikk-kasse-løpenummer, for eksempel 1001-2-2371.                              |
| <b>Kassaoppgjør</b>           | Kvittering av type 2: telt kontant, differanse, pose og valører når kassen gjøres opp.                               |
| <b>Skanning</b>               | At pluginen åpner en bong og leser innholdet (varelinjer, enhetspris, pant, betaling, rabatt, kupong, Kjøpeutbytte). |
| <b>Enhetspris</b>             | Prisen for én enhet av en vare før rabatt. Brukes til å sammenligne samme vare på tvers av bonger.                   |
| <b>Kjøpeutbytte</b>           | Tabellen med Grunnlag, Kjøpeutbytte og MVA bonus på medlemsbonger.                                                   |
| <b>Hendelsesord</b>           | Ord på tekstlinjer som tyder på annullert, parkert, manuell pris eller spør pris.                                    |
| <b>Diagnostikk</b>            | Oversikt over linjer pluginen ikke kjenner igjen og hendelsesord, til å dele slik at testene kan utvides.            |
| <b>Omfang</b>                 | Perioden, butikkene, kassererne og kassene du velger at analysen skal gjelde.                                        |
| <b>Datagrunnlag</b>           | Alle innlastede bonger i valgte butikker. Tester som må se hele bildet bruker det.                                   |
| <b>Terskel</b>                | Grensen en test bruker for å avgjøre om noe flagges.                                                                 |
| <b>Poeng</b>                  | Hvor mye en test teller i risikoscoren.                                                                              |
| <b>Risikoscore</b>            | Summen av poeng på en bong. Høy fra 8, middels fra 4.                                                                |
| <b>Panteretur / pantelapp</b> | Utbetaling av pant mot pantelapp (varelinjen «399 PANTELAPP»). Pant på salg er linjen «220 PANT».                    |
| <b>Dekningsgrad</b>           | Hvor stor andel av grunnlaget testene faktisk har sett (skannet innhold, rabattdata, leste oppgjør).                 |
| <b>Benfords lov</b>           | Fordelingen av første siffer i naturlige tall. Tall som er konstruert avviker ofte. Avviket måles som MAD.           |
| <b>MAD</b>                    | Gjennomsnittlig absolutt avvik fra Benford. Over 0,015 regnes som avvikende.                                         |

---

**Kontrollsum (SHA-256)**

Et fingeravtrykk av en fil. Endres filen, endres kontrollsummen.

---

**CW**

Lindbak Chain Web, systemet pluginen legger seg oppå.

---

## 13 Kjente begrensninger

---

Veiledningen og pluginen er laget og testet mot oppdiktete data i en etterlikning av Lindbak. Disse punktene er ikke bekreftet i ekte data:

- At alle kvitteringstyper deler nummerserie per kasse (grunnlaget for «hull i bongnummer»).
- Hvordan rabattårsak skrives på kvitteringen, og hva en Kupong-linje betyr (innløst eller bare knyttet til bongen).
- Hvordan annullerte bonger, manuell pris, bonger på vent og «spør pris» ser ut. Pluginen leter etter hendelsesord og samler ukjente linjer (Diagnostikk), men vet ikke hva Lindbak faktisk viser.
- At Kjøpeutbytte-tabellen finnes på medlemsbonger og hva grunnlaget omfatter. Testene kalibrerer seg mot det som finnes.
- At medlemsnummer alltid er satt på bongen i listen, og hvilket format det har.
- At listen i Lindbak alltid har de feltnavnene pluginen forventer (kasserer og kasse for Alt+klikk, og alle bonger ved mange sider).

Kontroller derfor funn mot Lindbak før du handler på dem, og meld fra om noe ser feil ut.

---

Kvitteringshenter 3.11.0 · Veiledningen er laget 2. oktober 2026. Alle skjermbilder viser oppdiktete butikker, kasserere og bonger.